13元

大物实验

浙江大学 2019 - 2020 学年 秋冬 学期

《大学物理实验》课程期末考试试卷（回忆卷）

课程号：061B0240，开课学院：理学部

考试试卷：√A卷、B卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2020 年 1 月 14 日，考试时间：_____分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

请写上原实验课时间：星期____，____午

题序	一	二	三	四	五	总 分
得分						
评卷人						

一、5 道选择题（20）

第 1.多次测量取平均值是为了

A 抵消偶然误差 B 减小随机误差 后面两个值不记得了

如何使李萨如图形稳定下来

答案是调节信号发生器频率

乘除时有效数字如何保留；

叉丝模糊时应该调节什么；

不确定度的 A、B 类分量分别与什么误差对应（题干是选择其中正确的说法）

二、填空题共 30 分，好像有 6 道的样子

测量值和真值的偏差总是相同的那一部分，这属于（）误差，可能因素有（）、（）、（）、测量者习惯等

分光光度计的组成

正态分布中-σ <x<+σ 的概率是多少，σ 值较大时正态曲线的形状

分光光度计为什么用左右窗读数

分光光度计实验中自准直法的目的

示波器实验中没有考虑二极管的导通电阻会导致测量结果偏（），这属于（）误差，因此实际实验中负载电阻应选用阻值（）一点的电阻

三、2 道简答题（20 分）

1.示波器实验中，扫描周期 1ms 波形向左移动，扫描周期 5s 时波形为一条竖直直线并向右移动，解释原因

2.用自准直法测量三棱镜顶角，画出示意图和给出计算公式（这个好像实验报告里有）

四、2 道问答题（30 分）

1.某个星球上测单摆，给出测量的 l 和 T（均含不确定度）以及直尺和毫秒表的允差

（1）写出 g 的测量结果

（2）判断不确定度的主要来源，以及如何在不改变测量条件的情况下提高准确度

2.给出公式 L=L0（1+α t），以及 8 组 L 和 t 的测量值，要求画出直线图并求出 α 和 L0

浙江大学 20 15 - 20 16 学年 秋冬 学期

《大学物理实验》课程期末考试试卷（A 卷）

课程号：061B0240，开课学院：理学部

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2016 年 1 月 20 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

请写上原实验课时间：星期____，____午

题序	一	二	三	四	五	总 分
得分						
评卷人						

蓝田益汇图文

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

1. 系统误差有_____的特点，偶然误差有_____的特点。

2. 大学物理实验中，已经学过的减小误差提高测量精度的方法有_____、_____、_____和_____等。

3. 一般情况下，总是在同一条件下对某量进行多次测量，多次测量的目的是_____。

4. 将表头改装成 100mA 的电流表，校准时发现标准表指 100mA 时自制表没有满偏，则并联电阻值偏_____，应将并联电阻_____。

5. 逐差法的优越性是_____。 适用的条件是_____。

6. 实验测量结果的完整表达式的三个要求：_____、_____和_____。

7. 在光学实验中，为了消除或减小空程差，常用的方法有：

（1）_____、（2）_____和

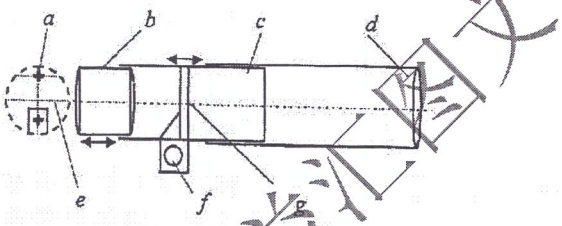
（3）_____。

8. 在示波器内部，同步、扫描系统的功能是获得_____电压信号，这种电压信号加在_____偏转极板上，可使光点匀速地沿X方向从左向右作周期性运动。

9. 在光学实验调整过程中视差是一种常见现象。

分光计中消除视差的方法：在分光计目镜前上下晃动眼睛并观察，当眼睛向上移动时，若绿十字像向下移动，则说明绿十字像位置在分划板_____，因此只需将目镜_____即可；反之，。。。反复多次调节，直至像与标尺之间无相对移动即可完全消除视差。

提示：分光计中的望远镜原理图如下所示：

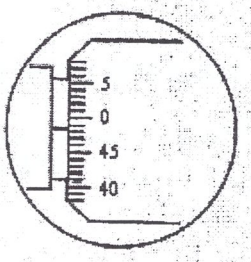


蓝田益汇图文

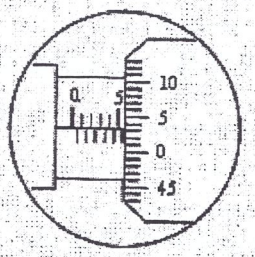
（ *a-亮十字像，b-目镜，c-可调镜筒，d-物镜，e- 形叉丝，f-电珠，g-叉丝分划板* ）

它由物镜、目镜、全反射小棱镜和带“十”形叉丝的分划板组成。其中，小棱镜紧贴分划板的一面刻有透光的十字，小灯珠发出的光经小棱镜反射后再经物镜投射到载物平台上的反射镜反射回来的像是一亮十字像。

10. 用螺旋测微计测量一颗钢珠的直径。如下图所示，图a为螺旋测微计零位示值，其读数为_____；图b为钢珠测量示值。其读数为_____。钢珠的半径是_____。



图a



图b

二、根据不确定度大小，写出下列各量的正确表达式（12分）

1. $X = 7.045 \pm 0.064(mg)$

2. $X = (1.96 \times 10^{11} \pm 5.29 \times 10^{9}) N/m^2$

3. $X = 1.7251km \pm 25m$

4. $X = 716350 \pm 450(cm)$

三、求其不确定度的传递式（6分）

$N = \dfrac{x}{\sqrt{y + at^2}}$ （x，y，t为变量，a常数）

求：$\dfrac{\Delta N}{N}$

蓝田益汇图文

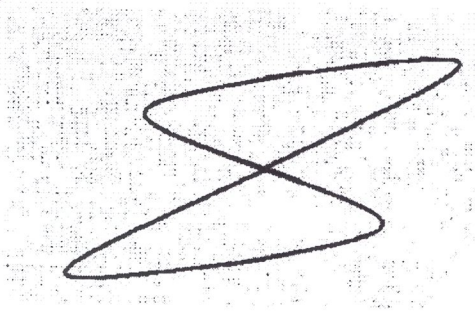
四、综合题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 某物理量的测量公式为：$y=\frac{l^2m}{d}f$，某同学测得某种待测样品的长度、质量、直径和频率结果如下：$l=80.24\pm0.04mm$，$m=305.2\pm0.3g$，$d=10.345\pm0.005mm$，$f=1020.5\pm0.6Hz$

试求出该物理量的测量值 $y\pm\Delta y$。

2. 关于示波器

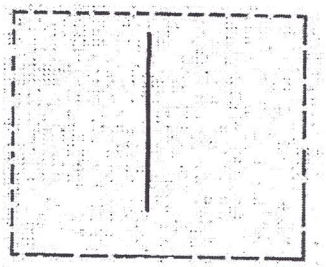
（1） 右图为做示波器实验时从示波器（SS-7804）荧光屏上观察到的两个相互垂直的电振动合成的李萨如图形，输入信号分别接入 CH1 和 CH2 通道，已知 CH1 通道输入信号频率为 $f_1=600.0\pm0.7Hz$，请给出 CH2 通道信号频率 f_2 的结果表达式。



蓝田益汇图文

（2） 满足什么条件时可以获得稳定的李萨如图形？

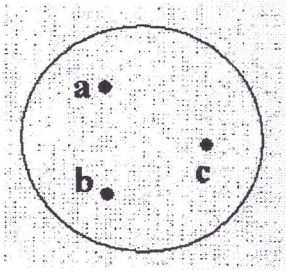
（3）用示波器观察 200Hz 正弦电压时，但在荧光屏上看到的波形是一条竖直线，如图（2）所示，请指出可能的原因。



3．在分光计的调整中。

（1）用什么方法将望远镜调焦至无穷远，请画光路说明。

（2）假如望远镜已经调焦无穷远，现需要调整望远镜光轴、载物台平面分别与分光计中心转轴垂直，请简述调整步骤，并用图示说明反光板的放置和相应调节方法，如图设载物平台三个可调螺钉为 *a*，*b*，*c* 。



蓝田益汇图文

五、 实验设计（12 分）

请设计一个实验方案，测量篮球与刚性地面碰撞时的恢复系数，并研究其恢复系数与主要相关参量的关系。方案主要包括：实验原理，实验内容，关系研究，误差分析，减小误差措施。

提示：碰撞恢复系数 e 的定义，$e=\dfrac{\text{碰后的分离速度}}{\text{碰前的接近速度}}=\dfrac{v_2'-v_1'}{v_1-v_2}$

蓝田益汇图文

浙江大学 20 14 - 20 15 学年 秋冬 学期

《大学物理实验》课程期末考试试卷（A 卷）

课程号：061B0240，开课学院：理学部

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2015 年 1 月 22 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

请写上原实验课时间：星期____，____午

题序	一	二	三	四	总 分
得分					
评卷人					

蓝田益汇图文

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、几位同学关于误差作了如下讨论：

甲：误差就是出了差错，只不过是误差可以计算，而差错是日常用语，两者没有质的区别。

乙：误差和差错是两个完全不同的概念，误差是无法避免的，而差错是可以避免的。

丙：误差只是在实验结束后，对实验结果进行估算时需要考虑。

丁：有测量就有误差，误差伴随实验过程始终，从方案设计、仪器选择到结果处理，均离不开误差分析。

正确的选择是：（_____）

A：甲乙丙丁都对；　　B：乙和丁对，甲和丙错；

C：只有丁对，其它均错；　　D：只有丙对，其它都错；

E：只有乙对，其它均错；　　F：甲错，其它都对

2、请选出下列说法中的正确者：（_____）

A：一般来说，测量结果的有效数字多少与测量结果的准确度无关。

B：可用仪器最小分值度或最小分度值的一半作为该仪器的单次测量误差。

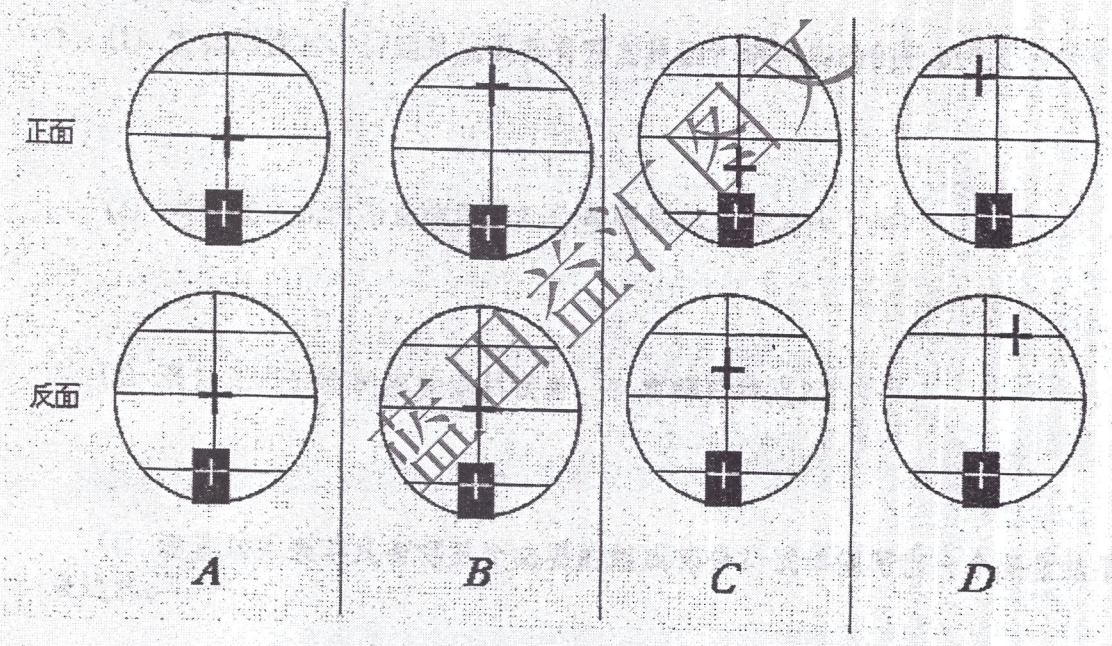
C：直接测量一个直径约 1 cm 的钢球，要求测量结果的相对误差不超过 5%，应选用最小分度为 1mm 的米尺来测量。

D：实验结果应尽可能保留多的运算位数，以表示测量结果的精确度。

3、测量误差可分为系统误差和偶然误差，属于偶然误差的有：（ _____ ）
A：由于电表存在零点读数而产生的误差；
B：由于多次测量结果的随机性而产生的误差；
C：由于量具没有调整到理想状态，如没有调到垂直而引起的测量误差；
D：由于实验测量公式的近似而产生的误差。

4、在观察李萨如图形时，使图形稳定的调节方法有：（ _____ ）
A：通过示波器同步调节，使图形稳定；
B：调节信号发生器的输出频率；
C：改变信号发生器输出幅度；
D：调节示波器时基微调旋扭，改变扫描速度，使图形稳定。

5、在调节分光计望远镜光轴与载物台转轴垂直时，若从望远镜视场中看到自准直反射镜正反二面反射回来的自准直像如下图（ _____ ）所示，则说明望远镜光轴与载物台转轴垂直。

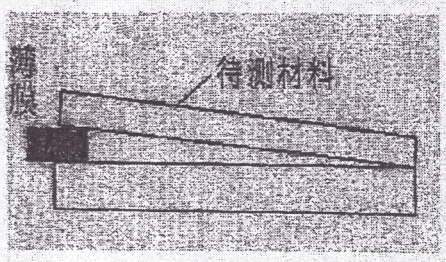


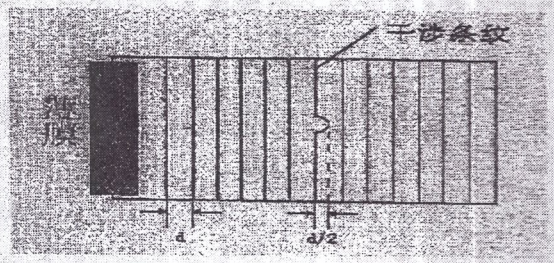
6、用最小分度为 0.02mm 的游标卡尺测外径，其中可能正确的是（ _____ ）。
A；5.408cm
B；54.05mm
C；5.407cm
D：5.4070mm

7、对于测微显微镜，测量前应先调节（ _____ ）使叉丝清晰。
A；目镜
B；物镜
C；升降微调

蓝田益汇图文打印量大7折 -10-

8、我们常通过观察干涉图象来检测光学材料表面的平整度。





如上图，我们在一块待测透明材料和平板玻璃之间嵌入一片薄膜，当用钠黄光（λ=589.3nm）垂直照射时，在显微镜中观察到图中所示的干涉条纹，在某一处出现了条纹弯曲的现象。请判断在条纹弯曲处，待测材料的表面的状态？（ _____ ）

A；凸出
B；凹进
C；平整

9、使用读数显微镜测量时，测微鼓轮应向一个方向转动，不能中途反转，是为了（ _____ ）。

A；避免空程差
B；减少空程差
C；避免读数误差

10、测量一约为 1.5 伏的电压时要求其结果的相对误差不大于 1.5%，则应选用下列哪种规格的电压表：（ _____ ）

A；0.5 级，量程为 5 伏
B；1.0 级，量程为 2 伏
C；2.5 级，量程为 1.5 伏
D；1.0 级，量程为 1.5 伏

二、填空题 (每题 6 分，共 24 分)

1、关于分光计

（1）分光计读数系统设计双游标的主要作用是_____；

（2）自准直望远镜调焦到无穷远时，分划板位于_____；

（3）要使平行光管出射的光是平行光，狭缝应在会聚透镜的_____处。

2、用米尺测得某物体的长度为 4.32 cm，现用精度为 0.02mm 的量具测量，则测量结果的有效数字有_____位；若用精度为 0.015mm 的量具测量，则应有_____有效数字。

蓝田益汇图文

3、试确定下面几种游标卡尺的精度（即游标卡尺的最小分度值）：

游标分度数（格数）	10	10	20	20	50	50
与游标分度数对应的主尺读数（mm）	9	19	19	39	49	24.5
游标尺的最小分度值（mm）						

4、某同学用秒表测得三线摆谐振动系统50个周期累计时间（单位：秒）如下，88.89；88.56；88.32；89.03；48.50；88.68，试求其振动周期T及不确定度ΔT，并记为：T=_____±_____（秒）。

三、综合题（共40分）

1、(1) 实验测量时，引起系统误差有哪些原因？请举实验例子说明。

(2) 如何减小或消除系统误差？你能否指出几种具体方法？

(3) 满足正态分布的实验偶然误差，它有哪些特点？

(4) 测量结果表达式有哪三个必要的组成部分？试举例写出一个测量结果的表达式。

(5) 在大学物理实验中，请列出你用到的实验数据处理方法和实验项目。

蓝田益汇图文

2、用拉伸法测定弹簧倔强系数，已知在弹性限度范围内，伸长量x与拉力F之间满足关系：$F=kx$.

等间距地改变拉力（负荷），将测得一组数据列表如下所示

砝码质量m_i（g）	弹簧伸长位置ℓ_i（cm）
1×100.0	10.00
2×100.0	10.81
3×100.0	11.59
4×100.0	12.42
5×100.0	13.21
6×100.0	14.00
7×100.0	14.82
8×100.0	15.61
9×100.0	16.42
10×100.0	17.19

用逐差法计算弹簧倔强系数k　　（不考虑仪器系统误差）

蓝田益汇图文

3、动态法测杨氏模量的测量公式为：$E=1.6067\frac{l^3m}{d^4}f^2$，某同学测得某种样品的长度、质量、直径和共振频率结果如下：

$l=80.24\pm0.02mm$，$m=305.2\pm0.2g$，$d=10.345\pm0.005mm$，

$f=1020.5\pm0.1Hz$

试求出该样品的杨氏模量值$E\pm\Delta E$=?

4、在示波器使用的实验中，我们使用了SS—7804型阴极射线双踪示波器。

（1）简述SS—7804型示波器面板的主要功能模块。

（2）如何实现测量信号波形在示波器中稳定显示？

（3）简述该示波器测量信号频率的三个方法。

蓝田益汇图文

四、求其不确定度的传递式(每题3分，共6分)

1、已知：$N=3x^2-5x+1$，求：$\frac{\Delta N}{N}$

2、已知：$Z=\frac{x^2-xy}{y}$，求：$\frac{\Delta Z}{Z}$

蓝田益汇图文

蓝田益汇图文？

蓝田盗汇图文！

强烈谴责蓝田益汇图文盗取 CC98 上同学们整理的资料用于盈利的无耻行为！

本资料整理：CC98-FLOG 司马
2024 年 1 月 13 日
祝大家考试顺利！

浙江大学 20 11 - 20 12 学年 秋冬 学期

《大学物理实验》课程期末考试试卷（A 卷）

课程号：061B0240，开课学院：理学部

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2012 年 1 月 11 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

请写上原实验课时间：星期　　午

题序	一	二	三	四	五	总 分
得分						
评卷人						

蓝田益汇图文

一、按有效数字运算法则，计算下列各题。（每题 3 分，共 15 分）

1. $10^2 + 10.00 =$

2. $(355.55 + 44.45) \times 100 =$

3. $\dfrac{2500 \times 0.40}{1000} =$

4. $\dfrac{tg81^0 35'}{6.758} =$

5. $\dfrac{0.500 \times (896.4 + 4)}{(466.7 - 456.699)^2} =$

二、写出下列各量的正确表达式(每题 3 分，共 15 分)

1. $l=(1234.5\times10^{3}\pm888)m$

2. $l=(1234\pm0.88\times10^{2})mm$

3. $l=(1.23\times10^{-4}\pm8\times10^{-6})m$

4. $e=(1.606\times10^{-19}\pm27\times10^{-22})C$

5. $g=(979.6\pm0.666)\,cm/s^{2}$

三、回答下列各题(每题 3 分，共 12 分)

1. 当被测量分别是$1mm$ ，$10mm$，$10cm$，欲使单次测量的百分误差小于0.5，问各应选用什么长度测量仪器最恰当，为什么？

蓝田益汇图文

2. 用自准直法调节分光计上的望远镜使之适应平行光时，若发现反射的绿十字叉丝象和绿十字叉丝之间存在视差，且改变视线方向时，象移动的方向与眼睛移动的方向相同，则(　)。

A；绿十字叉丝比其反射象更靠近眼睛；

B；绿十字叉丝象比叉丝更靠近眼睛；

C；望远镜目镜未对绿十字叉丝调焦。

3. 下列论述正确的是(　)

A；多次测量可以减小偶然误差

B；多次测量可以消减系统误差；

C；多次测量可以减小系统误差

蓝田益汇图文打印量大7折　-18-

4. 在分光计调整中，消除望远镜视差的办法是（　　）。

A；调节望远镜的俯仰角；

B；旋转望远镜的目镜；

C；旋转望远镜聚焦螺母（调物镜）。

四、综合题（每题 8 分，共 48 分）

1. 已知 $E=\frac{k}{x}$，其中 $k=1$(常数)，　$x=1000\pm1$

求出 E 的结果表达式。

2. 已知一正方形的边长 a 约为 $50mm$，要求按公式 $S=a^2$ 求得面积的相对不确定度（$\frac{\Delta S}{S}$）不大于 1%，则 a 应使用什么测量仪器最合适？

3. 实验测得 $H=13.332\pm0.006mm$，$D=1.541\pm0.005mm$，已知 $V=\frac{\pi}{4}D^2H$，请写出 V 结果表达式。

4. (1) 用示波器观测 50Hz 的正弦交流电信号，当荧光屏上调出两个周期稳定的波形时，其扫描电压的周期是（　　），如被测信号的频率是 2500Hz，同样得到两个周期稳定的波形，这时扫描周期是（　　）。

(2) 如示波器扫描频率为 1000Hz 时，将扫描长度调整为 25cm，则每厘米代表的时间为（　　），扫描频率的周期是（　　），若此时输入周期为 0.2ms 的三角波，在荧光屏上可看到（　　）个波形，周期的长度是（　　）。

蓝田益汇图文

5. 在调节分光计望远镜光轴与载物台转轴垂直时，为什么要使载物台上平面反射镜反射回来的发光十字线的像与望远镜分划板上方的十字线重合？试画出光路图并加以解释。（提示：望远镜分划板位于望远镜的焦平面上。载物台转轴与物镜距离为物镜焦距的一半。）

6. 对长度为1.4560cm的某物体进行单次测量，若分别用测量仪器为1m长钢直尺（最小分度值为 1mm）、精度为0.02mm的游标卡尺，测量范围为$0-25mm$、精度为0.004mm的国际一级螺旋测微器进行测量，分别给出测量结果的正确表达式。

五、求其不确定度的传递式(每题5分，共10分)

1. $N=\dfrac{a}{2b}\sqrt{\dfrac{c}{d}}$

求：$\dfrac{\Delta N}{N}$

2. $N=\dfrac{(a+b)c}{(d-e)f}$

求：$\dfrac{\Delta N}{N}$

蓝田益汇图文

浙江大学 20 10 - 20 11 学年 秋冬 学期

《大学物理实验》课程期末考试试卷(A)

课程号：061B0240，开课学院：理学部

考试试卷：√A卷、B卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2011 年 1 月 17 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

请写上原实验课时间：星期　　午

题序	一	二	三	总 分
得分				
评卷人				

蓝田益汇图文

一、填空题。（32 分）

1. 螺旋测微计零点不准是（ A ），视差是（ A ）。

A：偶然误差　B：系统误差

2. 下列论述正确的是（ A ）。

A：多次测量可以减小偶然误差

B：多次测量可以消除系统误差

C：多次测量可以减小系统误差

30.00

3. 测定一块长约 30cm，宽约 10cm，厚约 5mm 的金属板体积，欲使测量结果为四位有效数字，应当如何选择测量仪器？（ A、B ）

A：米尺、游标卡尺

B：米尺、螺旋测微计

C：游标卡尺、螺旋测微计

4. 下列写法正确的是（ C ）。

A: $y=4.51\times10^{-2}A\pm3\times10^{-4}$

B: $y=(4.513\times10^{-2}\pm3.02\times10^{-4})A$

C: $y=(4.51\times10^{-2}\pm3\times10^{-4})A$

5. 在学习使用示波器实验中，我们利用李萨如图形求频率，若已知 $f_x=1.0\times10^3\,\mathrm{Hz}$，且在示波器上看到的图形为∞，则下列正确的是（ ）。

A: $N_x=2, N_y=1, f_y=2.0\times10^3\,\mathrm{Hz}$

B: $N_x=1, N_y=2, f_y=0.5\times10^3\,\mathrm{Hz}$

C: $N_x=2, N_y=1, f_y=0.5\times10^3\,\mathrm{Hz}$

6. 在观察李萨如图形时，使图形稳定的调节方法有（ ）。

A：通过示波器同步调节，使图形稳定。

B：调节信号发生器的输出频率。

C：改变信号发生器输出幅度。

D：调节示波器时基微调旋扭，改变扫描速度，使图形稳定。

蓝田益汇图文

7. 用自准直法调节分光仪望远镜，判断望远镜细调调好的标志是（ ）。

A：对准平面反射镜面任何一面，使其在望远镜中能看到清晰的亮“十”字像。

B：对准平面反射镜面任何一面，必须使亮“十”字清晰成像于叉丝平面“十”形叉丝的上方交点相重合。

C：对准平面反射镜面，必须使亮“十”字清晰成像于叉丝平面中央。

8. 在分光计调整中，消除望远镜视差的办法是（ ）。

A：调节望远镜的俯仰角。

B：旋转望远镜的目镜。

C：旋转望远镜聚焦螺母（调物镜）。

二、综合题，（58 分）

1. 已知 $P=(x+y)\cdot z$，其中 $x=1$(常数)，$y=(2.0\pm0.1)\times10^{-3}$，$z=1000\pm1$

求出 P 的结果表达式。（9 分）

2. 已知 $E=\frac{k}{x}$，其中 $k=1$(常数)，$x=1000\pm1$

求出 E 的结果表达式。（9 分）

蓝田益汇图文

3. 已知 $T=x+y+z$，其中 $x=2.00\pm0.04$，$y=4.68\pm0.02$，$z=3.60\pm0.03$，

求出 T 的结果表达式。（9 分）

4. 用 1 级螺旋测微计测量某圆柱体直径 D，其数值分别为：（单位：mm）

8.345　8.348　8.344　8.343　8.347　8.343

测量前螺旋测微计零点读数为 $-0.003mm$，

螺旋测微计的示值误差限 $\Delta_{仪}=0.004mm$，

试计算给出 D 的结果表达式。（14 分）

5. 现已测量一组数据如下表，请用作图法寻找给出 X 和 Y 之间的函数关系式，并求出函数关系式中的常数（作图数据计算一律取到小数点后两位）。（17 分）

	1	2	3	4	5	6	7
X	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
Y	0.00	0.12	0.50	1.03	2.00	3.18	4.49

$Y=aX^2+b$.

三、求其不确定度的传递式（10 分）

1. $N=\frac{K}{\sqrt{t+at}}$（a：常数）

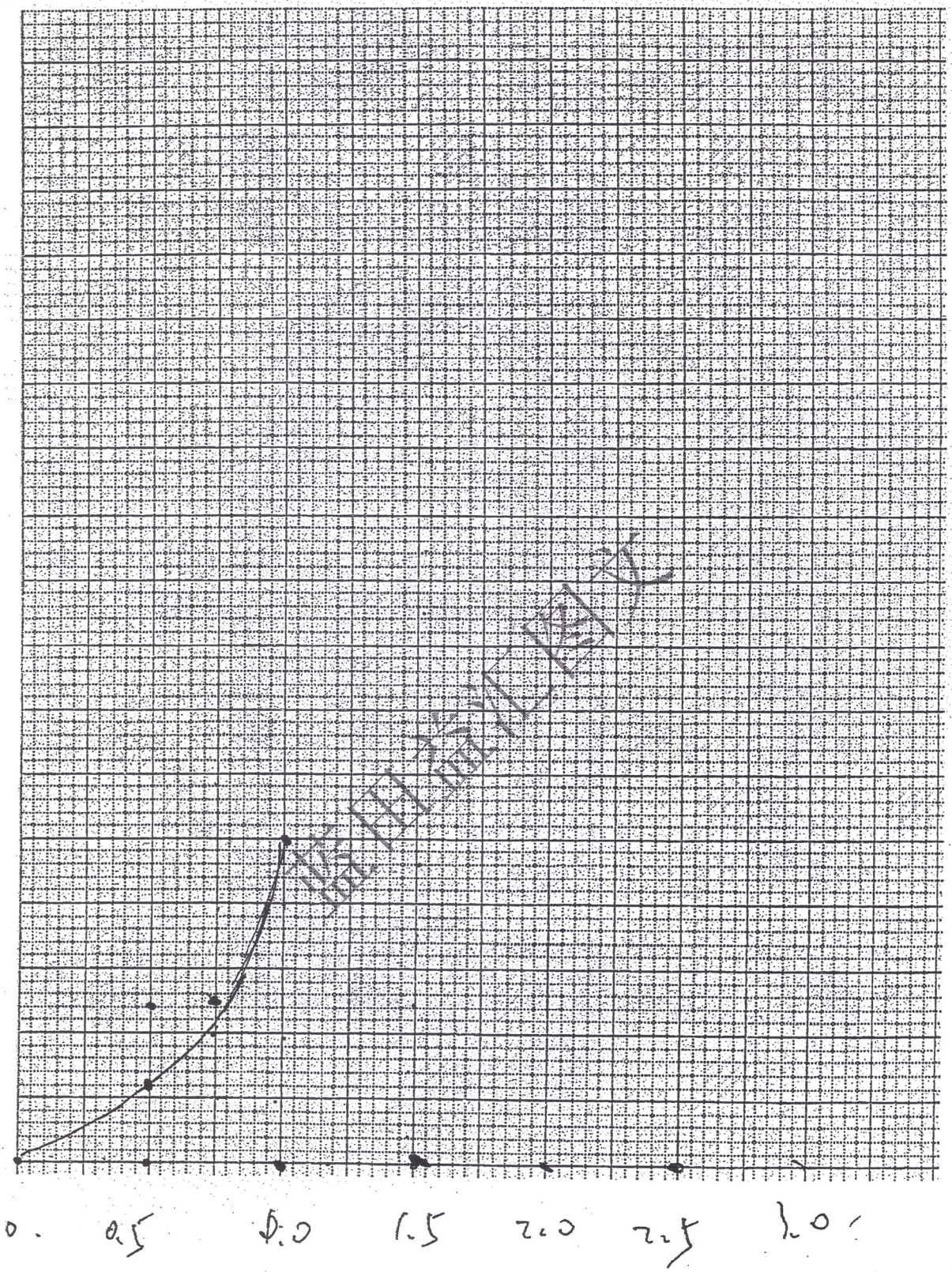
求：$\frac{\Delta N}{N}$

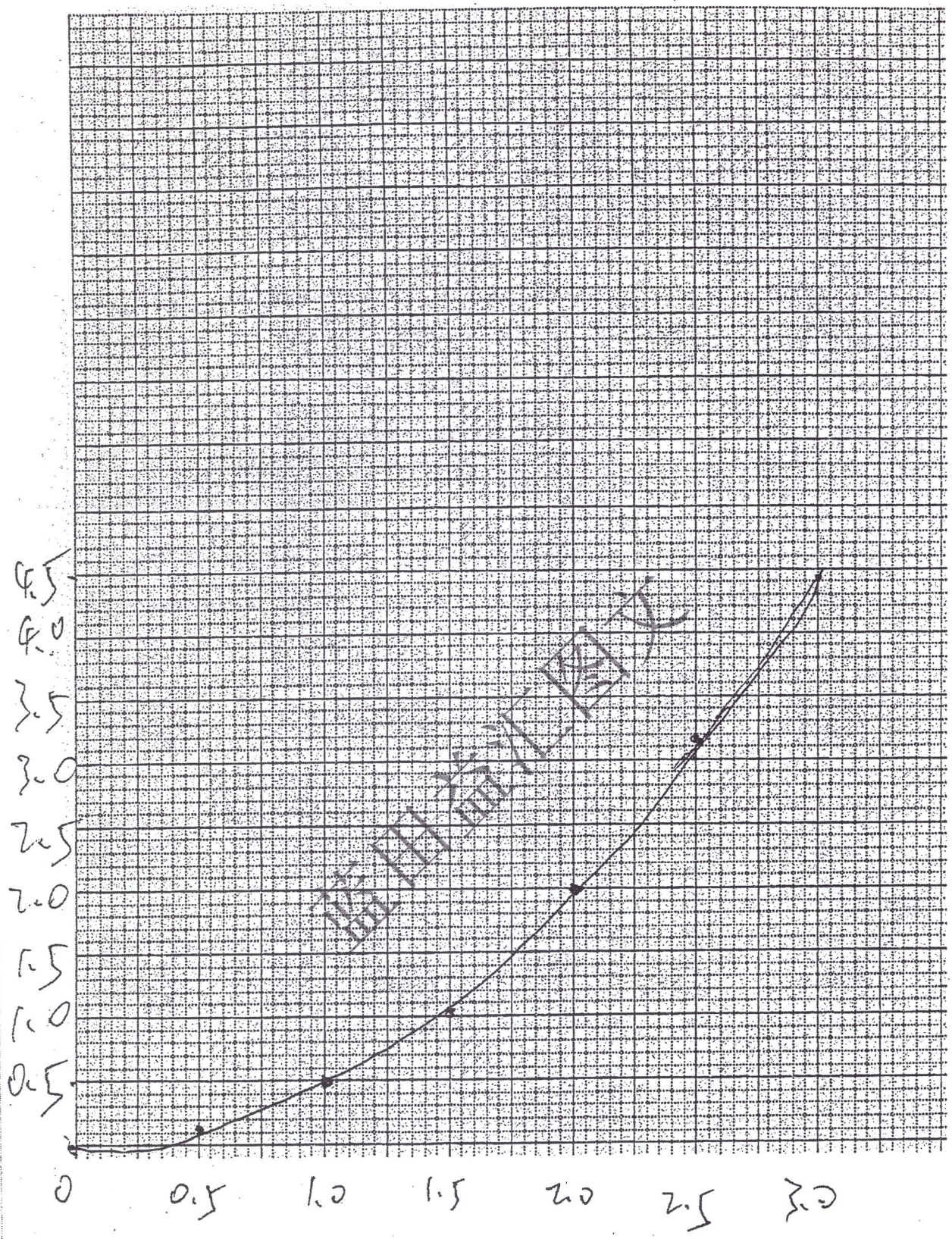
2. $N=\frac{m_2(T_3-T_2)}{m_1(T_1-T_3)}$（$m_1$、$m_2$均为常数）

求：$\frac{\Delta N}{N}$

蓝田益汇图文

毫米方格纸





蓝田益汇图文

浙江大学 2006-2007 学年秋冬学期

《大学物理实验》课程期末考查试卷

开课学院：理学院　考试形式：闭卷　允许带计算器入场
考试时间：2007 年 1 月 16 日下午 14:00-16:00　所需时间：120 分钟
考生姓名：　学号：　专业：
实验课时间：星期　午

题序	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一、回答下列问题。(30 分)

1、请解释“直接测量”、“间接测量”与“等精度测量”，并举例说明。(10 分)

2、在分光计实验中，需要调整载物台上的螺钉 a、b、c。请叙述调整步骤。在调整时，随便放反射镜行不行？为什么？(8 分)

3、(1)、向示波器输入频率为 50Hz 的正弦交流电。要使荧幕上显示 2 个周期的稳定波形，需要将扫描电压周期调为_____。如果输入的是 2500Hz 的正弦交流电，要显示 2 个周期的稳定波形，需要将扫描电压周期调为_____。(4 分)

(2)、示波器的扫描频率为 1000Hz，扫描长度为 25cm，则每厘米代表的时间是_____，扫描周期是_____。如果输入周期为 0.2ms 的三角波，则可以看到_____个波形，每个周期的长度是_____。(8 分)

二、写出下列各量的正确表达式。(12 分，每题 4 分)

1、$\rho = (1.55 \times 10^{-4} \pm 8 \times 10^{-6})\Omega \cdot cm$

2、$R = (1500 \pm 0.23 \times 10^{2})mm$

3、$e = (0.03425 \pm 11 \times 10^{-5})mm$

4、$v = (355.0 \pm 198 \times 10^{-1})m/s$

三、综合题(38 分)

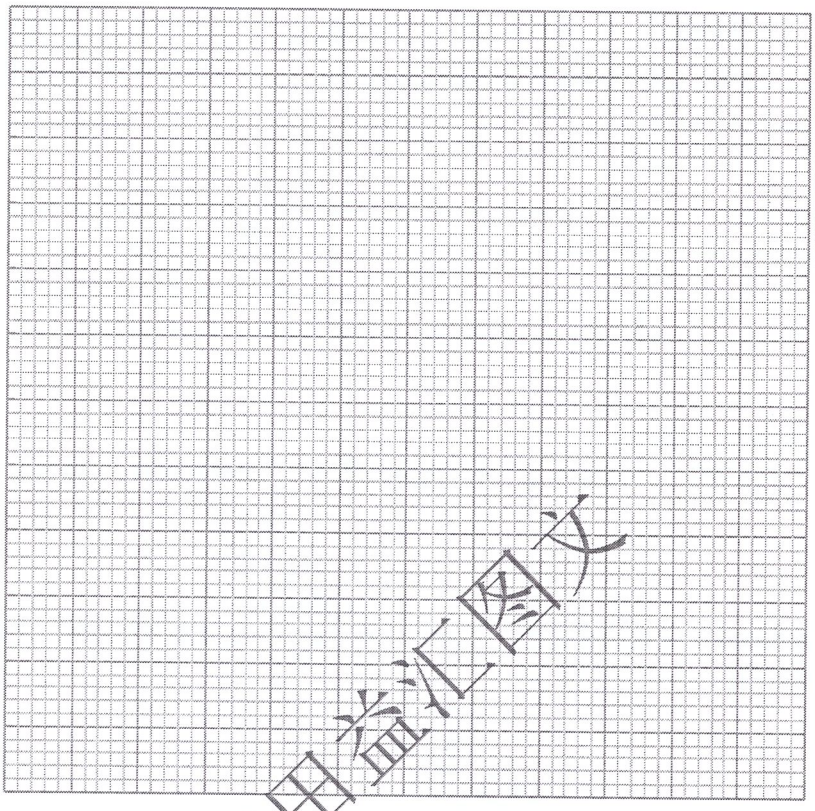
1、已知$p = x + y + z$，$x = \bar{x} + \sigma_{\bar{x}}$，$y = \bar{y} + \sigma_{\bar{y}}$，$z = \bar{z} + \sigma_{\bar{z}}$，求 p 的结果表达式。(10 分)

蓝田益汇图文

2、在初速度为 0 的匀加速运动中，测得一组速度和时间的数据，如下表：

t/s	12.0	20.0	25.5	37.0	60.0	78.5
$v/(cm\cdot s^{-1})$	1.45	2.60	3.00	4.25	7.20	9.30

请用图解法求出加速度，不要求结果表达式。(14 分)



蓝田益汇图文

3、在测量一铅制圆柱体的密度的实验中，测得直径 d=(2.040±0.001)cm，高度 h=(4.120±0.001)cm，质量 m=(149.00±0.05)g，求ρ 的结果表达式。(14 分)

四、求不确定度的传递公式。(10 分)

1、已知$N=\frac{x^3}{x-y}$，求$\frac{\Delta N}{N}$。

2、已知$N=\frac{x^k y^m}{z^n}$，求$\frac{\Delta N}{N}$。

五、请谈一下对物理实验课程的体会，包括对本课程的教学方法，实验内容的安排，实验仪器的使用等的看法和意见。(10 分)

(**溪流**整理于 2007-1-16 16:45，文字上可能与原试卷有出入)

大学物理实验试卷

一、根据不确定度大小，写出下列各量的正确表达公式，标明其有效数字的位数。

1、$I_0=(1.385\pm0.678)\times10^4\,\mathrm{g\cdot cm}$　　$(1.4\pm0.7)\times10^4\,\mathrm{g\cdot cm}$，2 位

2、$R=(8.30\pm0.5)\mathrm{J/mol\cdot K}$　　$(8.3\pm0.5)\mathrm{J/mol\cdot K}$，2 位

3、$e=(1.602\pm0.0007)\times10^{-19}\,\mathrm{C}$　　$(1.6020\pm0.0007)\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，5 位

4、$h=(65700\pm400)\times10^{-38}\,\mathrm{J\cdot s}$　　$(657\pm4)\times10^{-36}\,\mathrm{J\cdot s}$，3 位

二、按有效数字运算则写出下列各式（12 分）

1、222.2×10^3　　2.222×10^5

2、$\sin 26°30'$　　0.446

3、125.0×8.0　　1.00×10^3

4、$l_1=1.10\mathrm{km}$，$l_2=1.10\times10^3\mathrm{m}$，$l_3=11\mathrm{m}$，求 $l=l_1+l_2+l_3$　　1.22km

三、综合题（44 分）

1、示波器实验

(1) 右图做示波器实验时从示波器上观察到的两个相互垂直的李萨如图形， 已知：

为了使示波器上显示稳定的波形，矩齿波电压周期 T_y 与被测量信号电压周期 T_x 必须满足(　　)关系；

如示波器上波形若向左移动，则应该（增加，减少）信号频率，使得波形稳定；

如示波器上波形若向右移动，则应该（增加，减少）信号频率，使得波形稳定。（10 分）

(2) 求 f_y 的结果的表达式（10分）

$$f_y=\frac{f_xN_x}{N_y},\quad \Delta f_y=f_y\frac{\Delta f_x}{f_y}=1.0\mathrm{Hz}$$

$$f_x=100.0\pm0.5\mathrm{Hz}$$

2、分光计实验

用分光计测得三棱镜的顶角 59°58'，60°2'，60°13'，59°47'，60°0'，59°50'，60°10'

已知：仪器的B类不确定度为1'。求：

（1）写出直接测量的总不确定度；

（2）写出三棱镜顶角的测量结果。

$$u_A=4',\quad u_{总}=\sqrt{u_A^2+u_B^2}=4'$$

蓝田益汇图文

$\angle\overline{A}=60°0'$， $\angle A=60°0'\pm4'$

3、

(1) 游标卡尺最小刻度为 1 mm，游标上有 50 小格，其总长度为 49 mm，问此游标卡尺的最小分度值为多少？

若游标的零刻度线在主尺的 11 mm 与 12 mm 之间，并且游标的第 19 根刻度线与主尺的某一根重合，问此游标卡尺的读数为多少？（6 分）

$$\frac{49}{50}, 分度=1-\frac{49}{50}=0.02(mm)$$

$$L=11+0.02\times19=11.38(mm)$$

(2) 试设计一角游标，使其最小读数

蓝田益汇图文

四、求不确定度的传递公式（18 分）

1、已知悬盘对其中心轴的转动惯I量与周期T的关系为 $I=\frac{MgRr}{4\pi^2H}T^2$，求 $\frac{\Delta I}{I}$ 的值。

$$\frac{\Delta I}{I}=\sqrt{\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2+\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2+\left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2+4\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2+\left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2}$$

、

2、已知 $y=3a-b+c$，求 $\frac{\Delta y}{y}$。

$$\frac{\Delta y}{y}=\frac{3\Delta a-\Delta b+\Delta c}{3a-b+c}$$

3、已知 $y=\frac{3a}{b^5}c^3$，求 $\frac{\Delta y}{y}$。

$$\frac{\Delta y}{y}=\sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^2+\left(\frac{5\Delta b}{b}\right)^2+\left(\frac{3\Delta c}{c}\right)^2}$$

五、请谈谈对物理实验课程的体会，包括对本课程的教学方法、实验内容的安排、实验仪器的使用等自己的看法和意见。（20 分）

蓝田益汇图文

大学物理实验 2006-2007 学年春夏学期试题

一．根据不确定度大小，写出下列各量的正确表达公式，标明其有效数字的位数。（20 分）

E=（$2.00\times10^{11}\pm6.69\times10^{9}$）$N/m^2$

$I_0=(1.339\pm0.867)\times10^{4}\,g\cdot cm$

$R=(8.388\pm0.8)J/mol\cdot K$

$e=(1.602\pm0.0037)\times10^{-19}C$

$h=(65700\pm400)\times10^{-38}J\cdot S$

二．按有效数字运算则写出下列各式（12 分）

34567+22.22=

(345.55+54.45)×100=

25.0×8.0 =

$L_1=2.20km, L_2=2.20\times10^{2}, L_3=20m$, 求 $L=L_1+L_2+L_3$

三．综合题（40 分）

1．分光计实验中我们已经学过通过测量发自平行光管的狭缝的光经三棱镜两光学反射面后的位置而测定顶角的方法。

请设计一个用自准值法测定顶角的方法，要有示意图和步骤。

2.以下为等间距干涉条纹间距Δx 连续测量的实验数据，仪器的 B 类不确定度是 0.005mm.

读数显微镜读数：

25.615　26.310　27.000　27.700　28.410　29.110　29.825　30.545　（mm）

（1） 用逐差法求条纹间距平均值 $\overline{\Delta x}$

（2） 给出Δx 最后的表达式。

3.（1）在处理分光计实验的数据时，为何有时需要加上 360° 或者减去 360° 后再进行处理，请具体说明。

（2）在用示波器观察波形的时候，有时候波形会向左移，有时候会向右移，试解释之。

4．长方体体积 V=abh，$a=(8.02\pm0.09)cm, b=(5.17\pm0.06)cm, h=(3.40\pm0.03)cm$, 求长方体体积 V 的表达式。

四．不确定度的传递律（12 分）

蓝田益汇图文

1．$PV=\frac{m}{M}RT$，m, M, R, 为常数，求$\frac{\Delta V}{V}$

2．$Q=\frac{\sin x}{\sin y}$，求$\frac{\Delta Q}{Q}$

3．$R=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$，求$\frac{\Delta R}{R}$

五。请谈一下对物理实验课程的体会，包括对本课程的教学方法，实验内容的安排，实验仪器的使用等自己的看法和意见。（10 分）

浅浅帽整理于 2007.7.3 , :-)

蓝田益汇图文

主要内容

浙江大学2004－2005学年春夏学期

《大学物理实验》期末考试试题

蓝田益汇图文

2. 按有效数字运算则写出下列各式（12分）

1) $222.2\times10^3+2.2=$ 2.222×10^5

2). $\sin 26°30' =$ 0.446

3). $125.0\times8.00=$ 1.00×10^3

4). $l_1=1.10km, l_2=1.10\times10^2 m, l_3=11m$

求 $l=l_1+l_2+l_3=?$ $1.22km$

一 根据不确定度大小，写出下列各量的正确表达公式，标明其有效数字的位数。

$E=(1.96\times10^{11}\pm5.69\times10^{9})N/m^2$　　$(1.96\pm0.06)\times10^{11}N/m^2$

$I_0=(1.385\pm0.678)\times10^{4}g\cdot cm$　　$(1.4\pm0.7)\times10^{4}g\cdot cm$

$R=(8.30\pm0.5)J/mol\cdot K$　　$(8.3\pm0.5)J/mol\cdot K$

$e=(1.602\pm0.0007)\times10^{-19}C$　　$(1.6020\pm0.0007)\times10^{-19}C$

$h=(65700\pm400)\times10^{-38}J\cdot S$　　$(657\pm4)\times10^{-36}J\cdot S$

蓝田益汇图文

三。综合题(44分)

1。(a).右图做示波器实验时从示波器上观察到的两个相互垂直的李萨如图形，已知：

$f_x=100.0\pm0.5Hz,$　　$f_y=\frac{f_xN_x}{N_y},\Delta f_y=f_y\frac{\Delta f_x}{f_x}=1.0Hz$

求 f_y的结果的表达式。（10分）

(b) 为了使示波器上显示稳定的波形，矩齿波电压周期T_y与被测量信号电压周期T_x必须满足（$f_y = nf_x$）关系：如示波器上波形若向左移动，则应该（增加，减少）信号频率，使得波形稳定；如示波器上波形若向右移动，则应该（增加，减少）信号频率，使得波形稳定。（10分）

蓝田益汇图文

2.用分光计测得三棱镜的顶角 $< A$为：

$59°58'$ $60°2'$ $60°13'$ $59°47'$ $60°0'$ $59°50'$ $60°10'$

已知：仪器的B类不确定度为 $1'$

求（1）写出直接测量的总不确定度 u

（2）。写出三棱镜顶角的测量结果

$u_A = 4', u_{总} = \sqrt{4'^2 + 1} = 4$

$< \overline{A} = 60°0', < A = 60°0' \pm 4'$

3.(a)游标卡尺最小刻度为1mm,游标上有50小格，其总长度为49mm,问此游标卡尺的最小分度值为多少？若游标的零刻度线在主尺的11 mm与12 mm之间，并且游标的第19根刻度线与主尺的某一根重合，问此游标卡尺的读数为多少？（6分）

$\frac{49}{50}$,分度$=1-\frac{49}{50}=0.02(mm)$

$L=11+0.02\times19=11.38(mm)$

蓝田益汇图文

(b)试设计一角游标，使其最小读数为30”，已知主刻度盘每小格为20′。（6分）

$\sigma=20'-0.5'=19.5'$,主刻度游标

20a=19.5b, $\frac{a}{b}=\frac{39}{40}$,游标：40格对应

主刻度39（或13°）

四。求不确定度的传递公式（18分）

1。已知悬盘对其中心轴的转动惯I量与周期T的关系为

$I=\frac{M_{。}gRr}{4\pi^2 H}\bullet T^2$　　求：$\frac{\Delta I}{I}$的值。

$$\frac{\Delta I}{I}=\sqrt{(\frac{\Delta M_{。}}{M_{。}})^2+(\frac{\Delta R}{R})^2+(\frac{\Delta r}{r})^2+4(\frac{\Delta T}{T})^2+(\frac{\Delta H}{H})^2}$$

2．$y=\frac{3\sqrt{a}}{b}c^3$，求：$\frac{\Delta y}{y}$

蓝田益汇图文

$$\frac{\Delta y}{y}=\sqrt{(\frac{\Delta a}{a})^2+(\frac{3\Delta c}{c})^2+(\frac{5\Delta b}{b})^2}$$

$3.y=3a-b+c$,求:$\frac{\Delta y}{y}$

$$\frac{\Delta y}{y}=\frac{3\Delta a-\Delta b+\Delta c}{3a-b+c}$$

蓝田益汇图文

五。请谈一下对物理实验课程的体会，包括对本课程的教学方法，实验内容的安排，实验仪器的使用等自己的看法和意见。（20分）

大学物理实验试卷

班级_____学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

一、填空（从下面 14 道题中只能选择 12 道 ，在不选题前用“ ×” 标明，未标明者，以前 12 道题计分，共 60 分）

1．在弹性模量的测定实验中，为了测量钢丝的微小伸长量采用了_____方法。从望远镜中观察标尺像时，当眼睛上下移动，叉丝与标尺像有相对运动，这种现象称为_____。产生的原因是标尺像没有落在_____上，消除的办法是_____

_____

2．和外界没有能量交换的系统称为_____。在混合法测定比热容实验中，用_____作为这一系统。为了减小高温和低温系统与环境的热交换对测量结果产生的影响，混合前它们的温度应取在_____两侧，同时用_____方法对散热进行修正。

3． 灵敏电流计电流常数C_I，是指指针或光标每偏转_____，电流计中通过电流的大小；电流常数的倒数S_I称为电流计的电流灵敏度，它表示_____

_____单位为_____。 电流计线圈的运动状态与外电阻大小有关，随着外电阻大小不同，线圈会出现_____、_____

_____三种运动状态。使用电流计时，应尽可能使其工作在接近于_____状态。灵敏电流计的分流器是用来改变_____和_____状态 ，当分流器处于“直接”档时，灵敏度即为铭牌上所标的值，当分流器处于×1，×0.1，×0.01 档时，灵敏度依次从___到___变化，使用时应先置于_____档，使用完毕，分流器应置于_____档。

4．用位移法测透镜焦距时，物屏与像屏之间的距离 D 和焦距 f 应满足_____关系，设透镜在两次成像之间移动的距离为 L ，则 f= _____ 。

5．在电位差计的应用实验中，定标时检流计始终向一边偏，可能产生的原因是（1）_____（2）_____（3）_____。

6．电学实验的基本接线方法是_____。打开稳压电源之前，应将其输出调至_____。伏安法测电阻时，选择电流表内接、外接的原则分别是 _____和_____。电流表内接使得电阻的测量值比实际值_____；电流表外接使得电阻的

蓝田益汇图文打印量大7折 -41-

测量值比实际值_____ 。滑线变阻器在电路中起控制电流或电压的作用，有_____和两种接法，实验中欲使电流能从 0 开始变化，须用_____接法。通电之前必须把滑线变阻器滑动头置于_____。

7. 非平衡电桥测电阻是利用电桥偏离平衡时，_____的变化来测量变化状态下的电阻。在热敏电阻温度系数测定实验中，确定 R-I 曲线的过程叫作_____，该过程所用的和_____应与测量时完全相同。

8. 用电桥测电阻时，一般应选取与待测电阻相邻的臂作为比较臂，其他两臂作比例臂，比率最好取_____，同时，应使电桥具有合适的灵敏度。所谓灵敏度合适，是指在电桥平衡后，调节比较臂电阻箱最小步进值时，电流计偏转应有_____

_____变化。

9. 按照干涉的理论和条件，为获得对比度好、清晰的干涉条纹，双棱镜干涉实验调节好的光路应满足：(1)_____；(2)_____

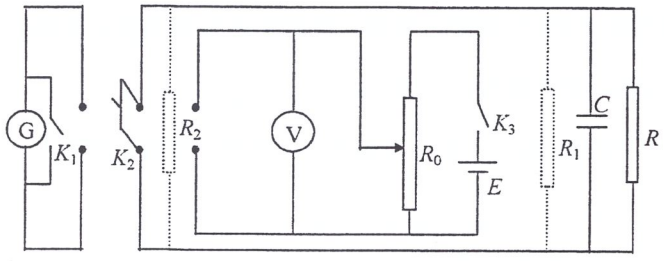
_____ (3)_____

_____。双棱镜干涉条纹空间分布的特点是_____，其条纹疏密程度随单缝与双棱镜距离的变大而_____，随单缝与测微目镜或观察屏距离的增加而_____。

10. 放电法测量高电阻实验中，如下图所示，双刀双掷开关 K_2 的作用是_____

_____。当 K_2 合到右边时，给电容器_____，在 K_2 打开的瞬间，电容器开始通过_____放电，放电 t 秒后，K_2 合到左边，由于待测高阻远远大于冲击检流计内阻，则电容器上的_____通过

_____放掉。冲击电流计的运动状态与外电阻有关，当 $R_{外}=\infty$ 时，对应的 C_q 称为_____。



10 题图　放电法测量高电阻线路

11. 空气中声速的测定实验用两个压电元件作换能器，一个换能器由高频电信号激振而产

蓝田益汇图文打印量大7折　-42-

生_____，另一个作为接收换能器将高频变化的声压转换为_____。两个换能器相对放置且端面平行时，在它们间形成驻波，当接收器位于驻波场中的_____处时声压最大，此时示波器显示的幅值_____。实验中，为了使发射换能器谐振，要调节信号源的输出频率，判断其谐振的方法为（1）_____；（2）_____。

12．迈克尔逊干涉仪是一种用_____产生双光束干涉的仪器，光路中处于分束镜和反射镜 M_2 之间的平板玻璃的作用是_____。当 M_1 全反镜移动时，干涉圆环会从圆心冒出或收缩，冒出或收缩一个条纹，则 M_1 镜移动的距离为_____。为了避免螺纹及拖动配合的间隙误差，调节手轮时必须_____。

13．霍尔效应测磁感应强度实验中，在我们本学期所用仪器的条件下，若电位差计、导线正常，接线正确，而定标过程中灵敏电流计始终向一个方向偏是因为_____

_____测量时灵敏电流计始终向一个方向偏，其原因是_____。

14．激光全息照相实验中，为了保证照射在全息干板上的两束光干涉，实验用_____作为光源，并利用_____把一束光分为_____和_____两部分，且在布置光路时应尽量使它们_____相等。冲洗干板的顺序为_____

_____。

二、（15 分） 弹簧在弹性限度内有胡克定律 $F=K\Delta L$ ，现给弹簧加力 F，测得其长度 L 数据如下表。

要求：

（1）用作图法求弹性系数 K。

（2）用逐差法求出每加载 1 牛顿力时弹簧的伸长量△L，并计算其 A 类不确定度。

F(Kg)	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
L（cm）	14.95	16.00	17.05	18.10	19.18	20.20	21.29	22.32

附表：不同测量次数的 t_p 值（置信概率 0.683）

n-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_p	1.84	1.32	1.20	1.14	1.11	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05

三、（10 分）下面是测量钢球直径的一组数据：

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D(mm)	5.499	5.498	5.501	5.500	5.502	5.502	5.500	5.497	5.503	5.498

要求：（1）回答直径是用何种量具测量的；

（2）求出直径的完整结果表示；

（3）求出钢球体积的完整结果表示。

蓝田益汇图文打印量大7折 -43-

四、(5 分)给定下列仪器：稳压电源，滑线变阻器，电流表(R_A=1.5Ω)，电压表(R_V=3000Ω)，开关，待测电阻（R_x≈200Ω)。

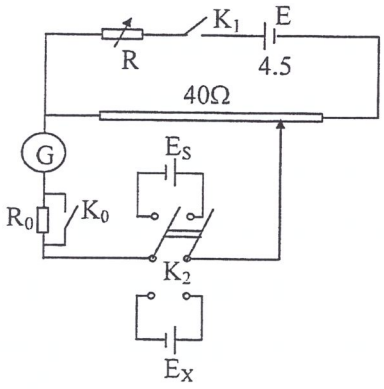
要求：画出电流、电压均能从 0 调节时，伏安法测电阻的电路图，并注明滑线变阻器的安全位置。回答电路由几个回路构成。

五、(10 分) 如图所示是一个单线电位差计测量电动势 E_X 的电路图，单线的总电阻是 40Ω，允许通过的最大电流为 100mA。

要求：(1) 指出并改正图中的错误；

(2) 若要求该电位差计的量程为 2.000V，计算其工作电流应为多少；

(3) 若工作电源电压为 4.5V，估算定标电阻 R 的阻值。



蓝田益汇图文

蓝田益汇图文打印量大7折 -44-

大学物理实验测试题

一、绪论

1、选择题

① 以下三个量的表示结果哪个是对的（直接在所选项打 √）

A=(0.488±0.04)mm (A)
B=(1.9±0.05)mm (B)
C=(48.90±0.01)mm (c)

② 以下哪个量值的表示是对的
A=(32.22±0.125)cm (A)
B=(12.8±0.02)mm (B)
C=(48.90 ±0.01)mm (C)

2、填空题

①仪器读数的一般规则是读至仪器（ ）所在的一位
②一组测量数据的平均值的标准偏差是其测量列的标准偏差的（ ）倍
③对于 0.1 级、满量程为 100MA 电流表测电流其仪器误差为（ ）

3、简答题

①你所做过的实验中哪些实验用了对称测量法修正系统误差？

二、质量与密度测量

1、选择题

①电子天平开机后显示 0.000，单次测量的不确定度为 0.002 g （A）
单次测量的不确定度为 0.0Ig (B)
单次测量的不确定度为 0.001g (C)

②用比重瓶测液体密度时瓶内充满水后有气泡会使测量结果偏大（A）
会使测量结果偏小（B)

2、填空题

①电子天平有零点误差时应先调节（ ）
②螺旋测微计使用时当测量面与被测物快接触时应旋动（ ）

3、简答题

①简述电子天平使用注意事项

三、霍尔效应实验

1、选择题

蓝田益汇图文

①霍尔电压U_H与载流子浓度 n 成反比（A）

霍尔电压U_H与载流子浓度 n 成正比（B)

②半导体载流子浓度 n 越大霍尔系数R_H　越小（A）

半导体载流子浓度 n 越大霍尔系数R_H越大（B)

蓝田益汇图文

二、物理实验和测量误差

由于物理实验是测量工作，一般地，不可能得到真正的真值，即存在一定的偏差。偏差的大小反映了测量的可信的程度。另外，从偏差的分析中也可能发现新现象和新规律。

物理实验是以测量为基础的研究。因此，最后应给出一个完整的测量结果表达式：

以钢丝的杨氏模量为例：

测量结果为：E=(1.89±0.08)×1011 (N/m2)或 E=1.89×1011(1±4.3%) (N/m2)

应包括：测量量（代表符号）、测量量值、不确定度、测量值的单位。

表示测量的真值落在（1.89-0.08---1.89+0.08)×1011 N/m2 范围内的概率很大。不确定度的取值与一定的概率相关联

物理测量分为：直接测量和间接测量

直接测量：所要测量的量不必将实测的量经过任何函数关系的计算而直接得到。

间接测量：通过欲测量的量与直接实测的量之间的已知函数关系，经过计算间接得到欲测量的量。

任何测量都可能存在误差（注意误差是指与真值比较）

误差是普遍存在的，但是误差是相对于真值而言的。一般地，真值是未知的。为了要对测量结果的可靠性予以标度，我们引进了不确定度的概念。不确定度的计算又借用了误差计算的理论。

了解误差的来源，分析误差的性质，做到正确处理数据和估算不确定度。目的是为了更好地优化实验，合理选择仪器，提高实验的精度和准确度并给出正确的实验结果和误差存在的范围。

误差的定义：误差=测量值-真值

误差特点：普遍存在；是小量。由于真值常常未知，无法得到误差。

误差分类：系统误差、随机误差

误差表示：绝对误差、相对误差

系统误差：在对同一被测量的多次测量过程中，绝对值和符号保持恒定或以可预知的方式变化的测量误差的分量。

误差原因：测量仪器、测量方法、环境等

随机误差：对同一量的多次重复测量中，每次测量值相对于真值有一个无规律的涨落（大小、方向）的误差分量。

造成随机误差的原因是多样的，实验条件和环境的无规则涨落变化，被测量对象本身的不确定性等。

随机误差的特点：

1. 小误差出现的概率比大误差出现的概率大；

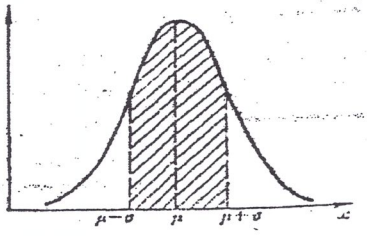
2. 多次测量时分布对称，具有抵偿性——因此取多次测量的平均值有利于消减随机误差。

随机变量的统计规律—正态分布

正态分布(又称 Gauss 分布)：

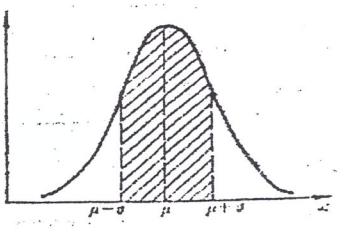
物理实验中多次独立测量得到的数据一般可以近似看作服从正态分布。

$$\rho(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}) \qquad -\infty<x<+\infty$$



μ 表示 x 出现概率最大的值，消除系统误差后称为数学期望值。通常就可以得到 x 的真值。$\mu=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$ $\sigma=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$ σ 称为标准差，决定了线型的宽窄。σ 越大，正态曲线就越平坦它表征了测量值的分散程度。

曲线与 x 轴之间所包围的面积等于 1。随机误差落在区域[-σ，σ]之内的概率为 P $P=\int_{\mu-\sigma}^{\mu+\sigma}\rho(x)dx=68.3\%$ 这表示测量值落在[μ-σ，μ+σ]区间



蓝田益汇图文

蓝田益汇图文打印量大7折 -47-

的概率是 68.3%，若把区间范围扩大到[μ-2σ，μ+2σ]，则测量值落到此区域的概率为 95.4%；落到[μ-3σ，μ+3σ]区间的率为 99.7%。

假定对一个量进行了有限的 n 次测量，测得的值为 xi（i =1，2，…，n），可以用多次测量的算术平值作为被测量的最佳估计值(假定无系统误差) $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k$

用标准偏差 s 表示测得值在 $\bar{x}$ 的分散性 s 按贝塞公式求出：$s(x)=\sqrt{\frac{1}{n-1}[\sum_{k=1}^{n}(x_k-\bar{x})]^2}$

注意这是对单次测量的标准偏差。对算术平均值为结果时，平均值的标准偏差应为：

$$s(\bar{x})=\frac{s(x)}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}[\sum_{k=1}^{n}(x_k-\bar{x})^2]}$$

s 大，表示测得值很分散，随机误差分布范围宽，测量的精密度低；s 小，表示测得值很密集，随机误差分布范围窄，测量的精密度高；(s 可由带统计功能的计算器直接求出)。

由于真值是未知的，无法得到误差。就要确定一个误差存在的范围——不确定度。

注意到上述有限次测量已将 $\bar{x}$ 代替了真值，因此上述计算的已经不是误差了，而是可用随机计算的不确定度的部分。

绝对误差：测量结果-被测量的真值

相对误差：$E=\frac{\text{测量的绝对误差}}{\text{被测量的真值}}$　　(用百分数表示)

三、测量不确定度与误差

不确定度的权威文件是国际标准化组织(ISO)、国际测量局(BIPM)等七个国际组织 1993 年联合推出的 Guide to the expression of Uncertainty inmeasurement

不确定度表示由于测量误差存在而对被测量值不能确定的程度。不确定度是一定概率下的误差限值。

不确定度反映了可能存在的误差分布范围，即随误差分量和未定系统误差的联合分布范围。

由于真值的不可知，误差一般是不能计算的，它可正、可负也可能十分接近零；而不确定度总是不为零的正值，是可以具体评定的。

(1) 已定系统误差：例如：电表、读数显微镜的零位误差等此项可以也必须修正。

(2) 未定系统误差：已知存在于某个范围，而不知具体数值的系统误差。例如：游标卡尺的允差。

部分实验仪器的允差举例

仪器名称	量程	分度值	允差
钢板尺	1m	1mm	±0.20mm
游标卡尺	125mm	0.02mm	±0.02mm
螺旋测微器	0~25mm	0.01	±0.004mm
电表（0.5 级）			0.5%×量程

例：用 50 分度的游标卡尺测某一圆棒长度 L，6 次测量结果如下（单位 mm）：250.08，250.14，250.06，

蓝田益汇图文打印量大7折　-48-

250.10, 250.06, 250.10

则：测得值的最佳估计值为 $L=\overline{L}=250.09mm$

测量列的标准偏差 $S_L=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(L_i-\overline{L})^2}{n-1}}=0.03mm$

平均值的标准偏差： $S_{\overline{L}}=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(L_i-\overline{L})^2}{n(n-1)}}=0.02mm$

3-1. 测量不确定度的组成部分划分

总不确定度分为两类不确定度：

A 类分量 uA —— 多次重复测量时 与随机误差有关的分量；

B 类分量 uB ——与未定系统误差有关的分量。

这两类分量在相同置信概率下用方和根方法合成总不确定度： $u=\sqrt{u_A^2+u_B^2}$

在具体使用中，测量不确定度又有三种不同的表述：

1)直接测量的标准不确定度 u(*standard ncertainty*)

2)间接测量的合成标准不确定度 uc（*combined standard uncertainty*）

3)扩展不确定度 U(expanded uncertainty)

3-1-1. 标准不确定度 u—直接测量量的不确定度估算

标准不确定度的计算是分成 A 类评定和 B 类评定两部分

A 类评定是：可用统计方法评定的不确定度部分

B 类评定是：要用其他方法（非统计方法）评定的不确定度部分

直接测量量不确定度估算过程（小结）

求测量数据列的平均值 $\overline{x}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$

用贝塞耳公式求标准偏差 *s* $s(x)=\sqrt{\dfrac{1}{n}[\sum_{k=1}^{n}(x_k-\overline{x})^2]}$

平均值的标准偏差是上式一列测量中单次测量的标准偏差 S 的 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 即有：

$$s(\overline{x})=\frac{s(x)}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}[\sum_{k=1}^{n}(x_k-\overline{x})^2]}$$

当 $5<n\leqslant 10$，置信概率为 95%时，可简化认为 $uA\approx s$

根据使用仪器得出 uB　　uB= Δ 仪

由 uA、 uB 合成总不确定度 u　$u=\sqrt{u_A^2+u_B^2}$

给出直接测量的最后结果：　$y=\overline{y}\pm u$

直接测量量不确定度估算举例

例：用螺旋测微计测某一钢丝的直径，6 次测量值 *yi* 分别为：0.249, 0.250, 0.247, 0.251, 0.253, 0.250；同时读得螺旋测微计的零位 *x*0 为：0.004，单位 mm，已知螺旋测微计的仪器误差为 Δ 仪=0.004mm，请给出

蓝田益汇图文打印量大7折 -49-

完整的测量结果。

解：测得值的最佳估计值为 $x = \bar{x} - x_0 = 0.250 - 0.004 = 0.246mm$

测量列的标准偏差 $s(x) = \sqrt{\frac{1}{6-1}[\sum_{k=1}^{6}(x_k - \bar{x})^2]} = 0.002mm$

测量次数 n=6，可近似有

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx \sqrt{s(\bar{x})^2 + \Delta_{仪}^2} = \sqrt{0.002^2 + 0.004^2} \approx 0.004mm$$

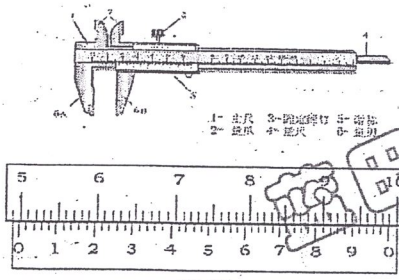
则：测量结果为 X=0.246±0.004mm

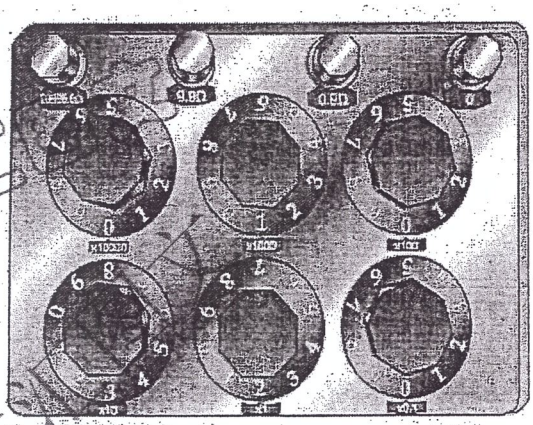
直接测量量（原始数据）的读数应反映仪器的精确度

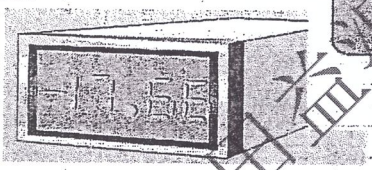
游标类器具游标卡尺、分光计度盘、大气压计等，读至游标最小分度的整数倍，即不需估读

数显仪表及有十进步式标度盘的仪表（电阻箱、电桥、电位差计、数字电压表等）

一般直接读取仪表的显示值。

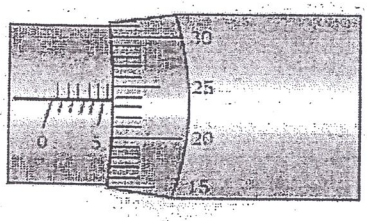


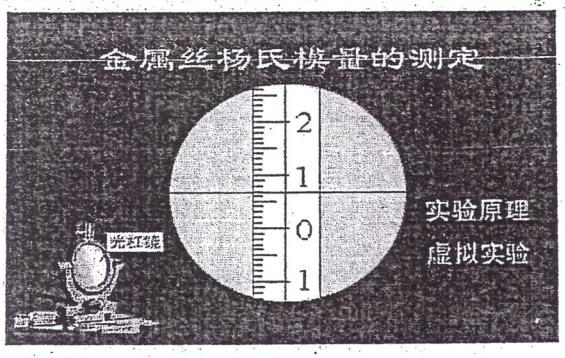




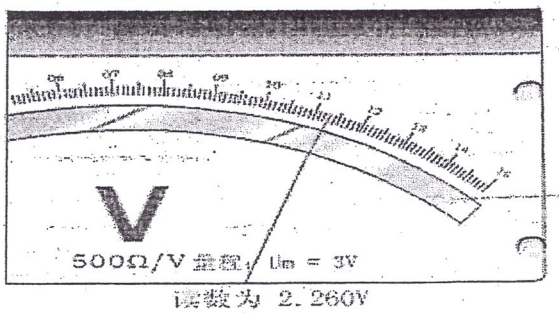
指针式仪表及其它器具

读数时估读到仪器最小分度的 1/2～1/10，或使估读间隔不大于仪器基本误差限的 1/5～1/3。





直接读数注意事项　注意指针指在整刻度线上时读数的有效位数。



蓝田益汇图文打印量大7折　-50-

3-1-2. 合成标准不确定度

间接测量是指利用某种已知的函数关系从直接测量量求得到待测量量的测量 。

设间接被测量量 y 与诸直接测量量

$Xi(i=1,2,\Lambda,n)$ 由函数 f 来确定： $y=f(x_1,x_2,x_3,\Lambda)$

用诸不确定度 u(xi)代替微分 dxi，有：

$$u_c=\sqrt{\sum(\frac{\partial f}{\partial x_i}u(x_i))^2}$$ 适用于和差形式的函数

$$\frac{u_c}{y}=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}[\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}]^2[u(x_i)]^2}$$ 适用于积商形式的函数

合成标准不确定度举例

例 设有一圆环，其外径为 ϕ 外=9.800±0.005mm，内径为 ϕ 内=4.500±0.005mm，高度 h=5.000±0.005mm，求环的体积 V 和不确定度。

解：环的体积为 $V=\frac{\pi}{4}(\phi_{外}^2-\phi_{内}^2)h=\frac{\pi}{4}(9.800^2-4.500^2)\times 5.000=$ 2.976×102 mm3

根据（08）公式有：

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \phi_{外}}=\frac{2\phi_{外}}{\phi_{外}^2-\phi_{内}^2}=\frac{2\times 9.800}{9.800^2-4.500^2}$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \phi_{内}}=-\frac{2\phi_{内}}{\phi_{外}^2-\phi_{内}^2}=-\frac{2\times 4.500}{9.800^2-4.500^2}$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial h}=\frac{1}{h}=\frac{1}{5.000}$$

$$\frac{\Delta V}{V}=\sqrt{(\frac{2\phi_{外}\Delta\phi_{外}}{\phi_{外}^2-\phi_{内}^2})^2+(\frac{2\phi_{内}\Delta\phi_{内}}{\phi_{外}^2-\phi_{内}^2})^2+(\frac{\Delta h}{h})^2}=\sqrt{(\frac{2\times 9.800\times 0.005}{9.800^2-4.500^2})^2+(\frac{2\times 4.500\times 0.005}{9.800^2-4.500^2})^2+(\frac{0.005}{5.000})^2}$$

$$=0.0055=0.55\%$$

ΔV=VΔ×V/V=2.976×102×0.55%≈2

因此，环的体积为 V=(2.98±0.02)×102 mm3

3-2. 有效数字表示法及运算规则

在实验中我们所测的被测量都是含有不确定度的数值，对这些数值不能任意取舍，要正确地反映出测量值的准确度。所以在记录数据、计算以及书写测量结果时，应根据测量误差或实验结果的不确定度来确定究竟应取几位有效位数。

(1)作为一个通用规定，测量值只能写到也应该写到开始有误差的那一位到两位。其后的数字按“四舍六进五凑双”法则（即后面的数字是四及以下就舍掉，是六及以上就进一，遇五若前面是奇数就进一，最后一位就变成是偶数，若前面已是偶数，则舍掉）取舍。

(2)有效数字的位数多少直接反映测量的准确度。有效位数越多，表明测量的准确度越高。

(3)有效数值书写时应注意：有效数值的位数与小数点位置无关。也不因使用的单位不同而改变。

例如重力加速度某人测量值为 980cm/s2，改写单位为 m/s2，仍为三位有效数字，即 9.80m/s2(≠9.8m/s2 注意 0 不可随意添减)。

在运算过程中的有效数字取舍，一般遵循：加减运算的结果以参与运算的末位最高的数为准；乘除则以有效数字最少的数为准，有时可比其多取一位。

例如： 12.4+0.571=13.0； 3600×8=2.9×104

3-3. 数值书写的要求

1)有效数字的位数是由合成不确定度来确定。测量值的最后一位应与不确定度的最后一位对齐。一般地，总不确定度只取一位或二位，不可多取。例如：S=(2.35±0.03)cm2。

蓝田益汇图文

2)为方便起见，对较大或较小的数值，常采用科学记数法，即使用×10n 的形式，例如重力加速度可写成 9.80×10-3km/s2；阿伏加德罗常数 6.02214199×1023/mol 等等。

3)结果是由间接测量得到，其有效数字由算出结果的不确定度来确定。在没有给出各数值的不确定度时，数值的四则运算，一般地由其中有效数字位数最少的决定。

4)一个完整的测量结果表达式应有几部分组成：结果的代表符=（数值±不确定度）单位

例如： N=(3.456±0.002) cm

有效数字应用举例：

1）6.600÷6.0=1.1

2）(6788+67.88)×2.0=1.4×104

3）(4400000±2000)m的正确表达式（440.0±0.2）×104m

4）123×3=5×103

四.数据处理

经过实验的测量得到一批数据，然而从这些数据中得出有意义的结果就必须经过正确的数据处理。因此数据处理也物理实验的重要环节。

4-1.数据整理的重要步骤-----列表法：

在原始数据记录以及整理数据时，都要进行正规列表。将各量的关系有序地排列成表格形式。既有利于一目了然地表示各物理量之间的关系，又便于发现实验中的问题。

数据处理的表格法---逐差法：

在有些实验中，我们连续取得一些数据。如果依次相减，就会发现中间许多数据并未发挥作用，而影响到实验的可靠性。例如：金属杨氏弹性模量实验和等厚干涉的牛顿环实验等。

在金属杨氏弹性模量实验中，连续测量钢丝的伸长位置为：A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10 等 10 个数据。若为求钢丝的伸长，依次相减，则伸长量 ΔA 有：

$$\Delta A=\frac{(A_2-A_1)+(A_3-A_2)+\Lambda+(A_{10}-A_9)}{9}=\frac{A_{10}-A_1}{9}$$ 中间各次测量均未起到作用。

为发挥多次测量的优越性，将数据分成前后两组：

A1、A2、A3、A4、A5 为一组，

A6、A7、A8、A9、A10 为另一组；

将这两组对应相减，得出 5 组，且每一组相减间距是原来临近间距的 5 倍，这样有：

$$\Delta A=\frac{(A_6-A_1)+(A_7-A_2)+(A_8-A_3)+(A_9-A_4)+(A_{10}-A_5)}{5\times5}$$

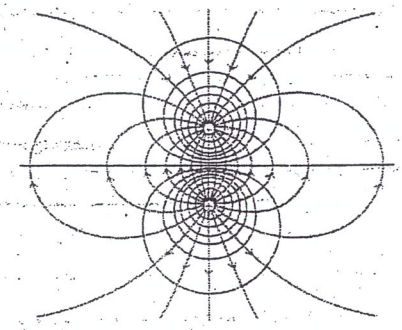
这种处理数据的方法称为逐差法。此法的优点是充分利用所测的数据，有利于减少测量的随机误差和仪器带来的误差。是实验中常用的处理数据的方法。为了直观和便于处理，也常用列表格方法来表示。例如实验一金属杨氏弹性模量的数据处理：

4-2.作图法处理实验数据

作图法可以分为二种：

一、图示法，它用图形曲线来表达物理量的变化。例如静电场模拟实验。

二、图解法，它是用作图的方法来寻求两个物理测量量的解析关系。



b)

4-2-1 图示法是用图形来表达物理量的变化。如静电场模拟实验中就是采用此法。

从图示法中，有时也能得出定量的结果。

4-2-2 图解法处理实验数据

图解法可形象、直观地显示出物理量之间的函数关系，也可

蓝田益汇图文打印量大7折 -52-

用来求某些物理参数，因此它是一种重要的数据处理方法。作图时要先整理出数据表格，并要用坐标纸作图。

作图步骤：实验数据列表

$U(V)$	0.74	1.52	2.33	3.08	3.66	4.49	5.24	5.98	6.76	7.50
$I(mA)$	2.00	4.01	6.22	8.20	9.75	12.00	13.99	15.92	18.00	20.01

作图六点要求：（图见 ppt）

1、选择合适的坐标分度值，确定坐标纸的大小坐标分度值的选取应能反映测量值的有效位数，一般以1～2mm 对应于测量仪表的最小分度值或对应于测量值的次末位数。

2、标明坐标轴：用粗实线画坐标轴，用箭头标轴方向，标坐标轴的名称或符号、单位，再按顺序标出坐标轴整分格上的量值。

3、标实验点：实验点可用“+”、“*”、“。”等符号标出（同一坐标系下不同曲线用不同的符号）。

4、连成图线：用直尺、曲线板等把点连成直线、光滑曲线。一般不强求直线或曲线通过每个实验点，应使图线两边的实验点与图线最为接近且分布大体均匀。图线不穿过实验点时可以在点处断开。

5. 标出图线特征：在图上空白位置标明实验条件或从图上得出的某些参数。利用所绘直线可给出被测电阻 R 大小：从所绘直线上读取两点 A、B 的坐标就可求出 R 值。

6. 标出图名：在图线下方或空白位置写出图线的名称及某些必要的说明。

4-3. 数据的直线拟合（最小二乘法）

设此两物理量 x、y 满足线性关系，且假定实验误差主要出现在 yi 上，

设拟合直线公式为 $y=f(x)=a+bx$，当所测各 yi 值与拟合直线上各估计值 $f(xi)=a+bxi$ 之间偏差的平方和最小，即 $s=\sum[y_i-f(x_i)]^2=\sum[y_i-(a+bx_i)]^2\longrightarrow \min$ 时，所得拟合公式即为最佳经验公式。

据此有 $\frac{\partial s}{\partial a}=-2\sum(y_i-a-bx_i)=0$　　$\frac{\partial s}{\partial b}=-2\sum(y_i-a-bx_i)x_i=0$

$$a=\frac{\sum x_i y_i\sum x_i-\sum y_i\sum x_i^2}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}\qquad b=\frac{\sum x_i\sum y_i-n\sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}$$

相关系数 r：

最小二乘法处理数据除给出 a、b 外，还应给出相关系数 r，r 定义为

$$r=\frac{\sum(x_i-\bar{x})\sum(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum(y_i-\bar{y})^2}}\qquad \text{其中}\ \bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}\quad \bar{y}=\frac{\sum y_i}{n}$$

r 表示两变量之间的函数关系与线性的符合程度，$r\in[-1,1]$。$|r|\to 1$，x、y 间线性关系好，$|r|\to 0$，x、y 间无线性关系，拟合无意义。

物理实验中一般要求 r 绝对值达到 0.999 以上(3 个 9 以上）。

a、b、r 的具体求解方法：

1. 用有二维统计功能的计算器可直接求得 a、b、r；
2. 用计算机 Excel 程序中的 intercept、slope、correl 函数也可直接求得 a、b、r；
3. 可以根据实际情况自己编程求 a、b、r。

蓝田益汇图文打印量大7折　-53-

2012-2013年冬学期大物实验理论考试卷

2012-2013年冬学期
大学物理实验理论考试题
（考试时间今天下午14:00-16:00）
（我没有标准答案，发这个为考试攒rp）

一、有效数字确定
（一）五道计算数值（20’）
（前三道都是比较正常的加减乘除）
4、$\tan 74^{\circ}42''$
5、$\pi \times 25^2/200.0$
（二）五道不确定度取舍（20’）
（都是直接加减的不确定度，这里不列了）
二、单项选择题（25’）
1、示波器加y三角波/x稳恒电压，问波形（选项是以下四个）。
A、一条水平直线
B、一条斜线
C、一个三角波
D、一条竖线
2、有效数字由测量工具还是数值大小决定？（工具/大小/都有/主要是工具）

3、y=（0.003正负1）*10^-3mm，问1/y的正确表示？

4、多次测量可以避免偶然误差/系统误差，还是都可以？

5、分光计判断标准？
（a、看见清晰叉丝 b、看见叉丝在中央 c、看见叉丝在中央上方的一条线上）

三、综合题
（一）6次测球直径为5.499,5.498,5.501,5.500,5.502,5.502（mm），螺旋测微器自身精度正负0.004mm，问球直径的正确表示？问球体积的正确表示？（10’）

蓝田益汇图文

（二）示波器，波形左移怎么调使之稳定？要显示 3 个完整周期，扫描电压的频率？（波形频率为 150Hz）（10’）

（三）不确定度传递式（△N/N）的确定：（10’）

1、N=x^3-2*z*y^2

2、N=(x^2+y)*(z^0.5)/2x

四、简答题

谈谈你对大物实验教学的认识以及对实验的建议等等等等……（5’）

蓝田益汇图文

大学物理实验

绪 论

1、讲解物理实验须知

实验的三个阶段

1. 实验前准备
   认真阅读实验教材和讲义，写好预习报告
2. 实验内容:
   仪器的安装与调整
   观察实验现象与选择测试条件
   读数并记录数据。
3. 书写实验报告
   结果计算与数据处理，误差分析与讨论，
   思考题解答。

预习报告书写

实验报告应用统一格式书写,内容包含：

1.实验目的 :简要说明实验目的

2.实验原理 :简述实验原理，力求做到图文并茂（原理图、电路图、光路图等），写出实验使用的主要公式

3.实验数据草表：列表法表格设计合理，标题栏内要注明单位

(实验报告用统一报告纸, 以上内容是预习报告部分)

蓝田益汇图文

课 程 简 介

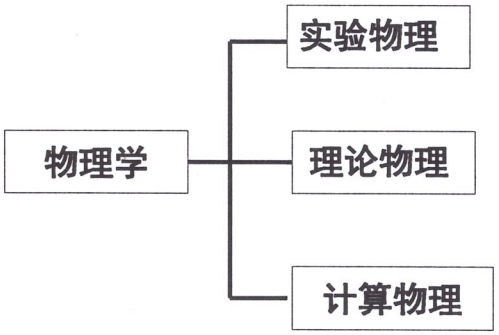
本教学系统主要由教材、多媒体网络版课件和实验室说明书构成学生实验操作前的预习体系。要求同学在进入实验室前必须写好预习报告，并在实验过程中，发挥自主实验的能动性，积极探索。

平时成绩占70%，笔试成绩30%

目 录

一 概 述
二 物理实验与测量误差
三 测量不确定度与误差
四 数据处理与有效数字
五 对同学的基本要求
六 实验报告评分标准

一. 概　　述



二.物理实验和测量误差

(*physical experiments and error of measurement*)

由于物理实验是测量工作，一般地，不可能得到真正的真值，即存在一定的偏差。偏差的大小反映了测量的可信的程度。物理实验是以测量为基础的研究。因此，最后应给出一个完整的测量结果表达式：

以钢丝的杨氏模量为例：

测量结果为： $E=(1.89\pm0.08)\times10^{11}$ (N/m^2)

或 $E=1.89\times10^{11}(1\pm4.3\%)$ (N/m^2)

应包括：**测量量（代表符号）、测量量值、不确定度、测量值的单位。**

测量过程四要素:被测对象，测量程序，测量准确度和计量单位。

测量分为：

直接测量：指被测量与标准量比较而得到的测量方法所要测量的量不必将实测的量经过任何函数关系的计算而直接得到。

间接测量：通过欲测量的量与直接实测的量之间的已知函数关系，经过计算间接得到欲测量的量。

误差是普遍存在的，但是误差是相对于真值而言的。

一般地，真值是未知的。为了要对测量结果的可靠性予以标度，我们引进了不确定度的概念。不确定度的计算又借用了误差计算的理论。

了解误差的来源，分析误差的性质，做到正确处理数据和估算不确定度。目的是为了更好地优化实验，合理选择仪器，提高实验的精度和准确度并给出正确的实验结果和误差存在的范围。

蓝田益汇图文

误差的定义：

误差=测量值-真值

误差特点：普遍存在；是小量。由于真值常常未知，无法得到误差值。

误差分类：　系统误差
　　随机误差　粗大误差

误差表示分为：绝对误差
　　相对误差　标准误差

系统误差：在对同一被测量的多次测量过程中，绝对值和符号保持恒定或以规律的、可预知的方式变化的测量误差的分量。

原因：测量仪器、测量方法、环境等

消除系统误差一般常用的方法：

1.对换法：将被测中的某些条件（如被测物）相互交换。
2.补偿法：如在热学实验中，采用加冰降温，以补偿升温时的热损失。
3.异号法：使系统误差在测量中出现两次且两次符号相反，取平均值作为测量结果。
4.半周期偶数法：如分光计的偏心差（正弦变化的周期性误差）。

随机误差：对同一量的多次重复测量中，每次测量值相对于真值有一个无规律的涨落（大小、方向）的误差分量。

造成随机误差的原因是多样的，实验条件和环境的无规则涨落变化，被测量对象本身的不确定性等。

正态分布随机误差的四个重要性质：

单峰性，抵偿性，有界性，对称性

绝对误差：测量结果-被测量的真值

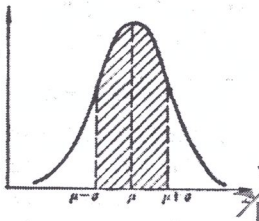
相对误差：

$$E_r = \frac{|\text{测量的绝对误差}|}{\text{被测量的真值}} \times 100\%$$

随机变量的统计规律—正态分布

正态分布(又称Gauss分布)

物理实验中多次独立测量得到的数据一般可以近似看作服从正态分布。

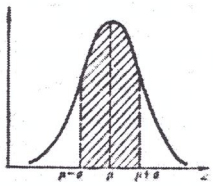


$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

μ表示 x 出现概率最大的值，消除系统误差后，称为数学期望值。通常就可以得到 x 的真值。

σ称为标准差，决定了线型的宽窄。σ越大，正态曲线就越平坦 它表征了测量值的分散程度

曲线与x轴之间所包围的面积为1。随机误差落在区域[-σ，σ]之内的概率为P



$$P = \int_{-\sigma}^{\sigma} f(x)\,dx = 0.683$$

这表示测量值落在[μ-σ，μ+σ]区间的概率是68.3%，若把区间范围扩大到[μ-2σ，μ+2σ]，则测量值落到此区域的概率为95.4%; 落到[μ-3σ，μ+3σ]区间的概率为99.7%。

假定对一个量进行了有限的n次测量，

测得的值为x_i(i=1, 2，…，n)，可以用多次测量的算术平均值作为被测量的最佳估计值(假定无系统误差)

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

用标准偏差 s 表示测得值在 $\bar{x}$ 的分散性

s按贝塞耳公式求出：

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

注意这是对单次测量的标准偏差。对算术平均值作为结果时，平均值的标准偏差应为：

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

由于真值是未知的，无法得到误差。就要确定一个误差存在的范围——不确定度。

注意到上述有限次测量已将 $\bar{x}$ 代替了真值，因此上述计算的

已经不是误差了，而是可用随机误差的不确定度的部分。

蓝田益汇图文

三。测量不确定度与误差

（1）已定系统误差：例如：电表、读数显微镜的零位误差等此项可以也必须修正。

（2）未定系统误差：已知存在于某个范围，而不知具体数值的系统误差。例如：游标卡尺的允差

部分实验仪器的允差举例

仪器名称	量程	分度值	允差
钢板尺	1m	1mm	±0.20mm
游标卡尺	125mm	0.02mm	±0.02mm
螺旋测微器	0~25mm	0.01	±0.004mm
电表（0.5级）			0.5%×量程

3-1.测量不确定度的组成部分划分

•总不确定度分为两类不确定度：

A 类分量 u_A —— 多次重复测量时 与随机误差有关的分量；

B 类分量 u_B ——与未定系统误差有关的分量。

•这两类分量在相同置信概率下用方和根方法合成总不确定度：

在具体使用中，测量不确定度又有三种不同的表述：

1)直接测量的标准不确定度u(*standard uncertainty*)

2)间接测量的合成标准不确定度u_c(*combined standard uncertainty*)

3)扩展不确定度U(expanded uncertainty)

直接测量量不确定度估算过程（小结）

- 求测量数据列的平均值
- 用贝塞耳公式求标准偏差*s*
- 平均值的标准偏差是上式一列测量中单次测量的标准偏差S的 即有：

当 $5<n\leq10$，置信概率为95%时，可简化认为$u_A \approx s$

- 根据使用仪器得出u_B $u_B=\Delta_{仪}$
- 由u_A、u_B合成总不确定度u
- 给出直接测量的最后结果：

直接测量量不确定度估算举例

例：用螺旋测微计测某一钢丝的直径，6次测量值y_i分别为：0.249, 0.250, 0.247, 0.251, 0.253, 0.250; 同时读得螺旋测微计的零位x_0为：0.004, 单位mm，已知螺旋测微计的仪器误差为$\Delta_{仪}$=0.004mm，请给出完整的测量结果。

解：测得值的最佳估计值为

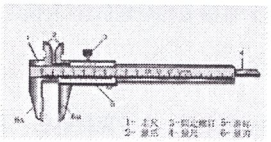
测量列的标准偏差

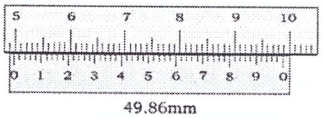
测量次数n=6，可近似有

则：测量结果为 X=0.246±0.004mm

直接测量量（原始数据）的读数应反映仪器的精确度

游标类器具（游标卡尺、分光计度盘、大气压计等）读至游标最小分度的整数倍，即不需估读



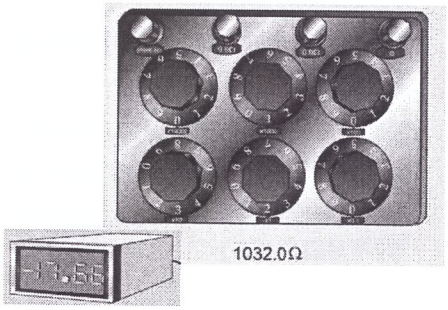


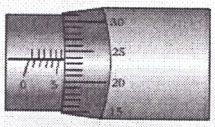
49.86mm

蓝田益汇图文

数显仪表及有十进步式标度盘的仪表

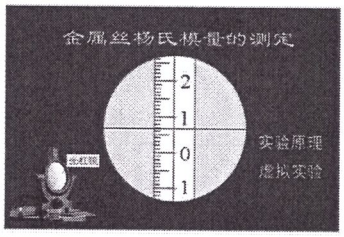
（电阻箱、电桥、电位差计、数字电压表等）一般应直接读取仪表的显示值。





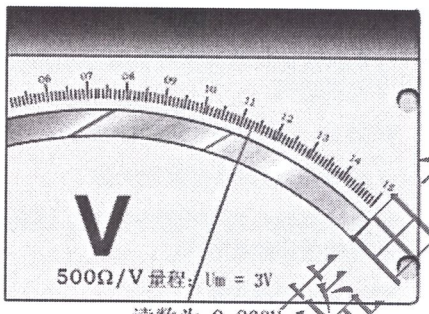
5.737mm

指针式仪表及其它器具，读数时估读到仪器最小分度的1/2,1/5,1/10，或使估读间隔不大于仪器基本误差限的1/5～1/3。



直接读数注意事项

注意指针指在整刻度线上时读数的有效位数。



3-1-2.合成标准不确定度

间接测量是指利用某种已知的函数关系从直接测量量来得到待测量量的测量 。设间接被测量量y与诸直接测量量$X_i(i=1,2,\cdots,n)$由函数f来确定：

$$y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

用诸不确定度$u(x_i)$代替微分dx_i，有：

适用于和差形式的函数

$$u_c^2(y)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)$$

适用于积商形式的函数

$$\frac{u_c^2(y)}{y^2}=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)$$

合成标准不确定度举例

例 求函数 $y=x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}$ 的不确定传递公式

解先对函数式取对数：

$$\ln y=\alpha_1\ln x_1+\alpha_2\ln x_2$$

再对各自变量求偏导：

$$\frac{\partial \ln y}{\partial x_1}=\frac{\alpha_1}{x_1},\quad \frac{\partial \ln y}{\partial x_2}=\frac{\alpha_2}{x_2}$$

代入不确定度传递公式：

$$\frac{u_c^2(y)}{y^2}=\left(\frac{\alpha_1}{x_1}\right)^2u^2(x_1)+\left(\frac{\alpha_2}{x_2}\right)^2u^2(x_2)$$

3-2. 有效数字表示法及运算规则

在实验中我们所测的被测量都是含有不确定度的数值，对这些数值不能任意取舍，要正确地反映出测量值的准确度。所以在记录数据、计算以及书写测量结果时，应根据测量误差或实验结果的不确定度来确定究竟应取几位有效位数。

蓝田益汇图文打印量大7折

(1)作为一个通用规定，测量值只能写到也应该写到开始有误差的那一位到两位。其后的数字按“四舍六进五凑双“法则（即后面的数字是四及以下就舍掉，是六及以上就进一，遇五若前面是奇数就进一，最后一位就变成是偶数，若前面已是偶数，则舍掉）取舍。

保留有效数字取舍规则：

去4 进六 5取双

（2）有效数字一般有如下特点：

①当被测物的量和测量仪器确定后，有效数字的位数就已确定。

②原始数据的有效数字后面不能任意加上或去掉零。

③有效数字与单位换算无关。例如重力加速度某人测量值为980cm/s^2, 改写单位为m/s^2, 仍为三位有效数字，即9.80m/s^2(≠9.8m/s^2 注意0不可随意添减)。

在运算过程中的有效数字取舍，一般遵循：加减运算的结果以参与运算的末位最高的数为准；乘除则以有效数字最少的数为准，有时可比其多取一位。

例如： 12.4+0.571=13.0;
3600×8.0=2.9×10^4

3-3函数值的有效位数表示法

（1）三角函数值的有效位数表示法

三角函数计算结果的有效数字与角度的有效数字位数相同

例如 sin（30.2）=0.503019=0.503

（2）对数的有效位数表示法

对数运算结果的有效数字位数，其尾数与真数的有效数字位数相同。

例如 lg3.27=0.514

蓝田益汇图文

3-3.数值书写的要求

1).有效数字的位数是由合成不确定度来确定。测量值的最后一位应与不确定度的最后一位对齐。一般地，总不确定度只取一位(或二位)，不可多取。例如：S=(2.35±0.03)cm^2。

2).为方便起见，对较大或较小的数值，常采用科学记数法，即使用×10^{n}的形式，一般小数点前只取一位数字，

例如1.5kg应写成1.5×10^{3}g .

3).结果是由间接测量得到，其有效数字由算出结果的不确定度来确定。在没有给出各数值的不确定度时，数值的四则运算，一般地由其中有效数字位数最少的决定。

4).一个完整的测量结果表达式应有几部分组成：

结果的代表符=（数值±不确定度）单位

有效数字计算应用举例：

1)6.600÷6.0=1.1

2)(6788+67.88)×2.0=1.4×10^4

3) $12^3\times3=5\times10^3$

四。数据处理

4-1.数据整理的重要步骤-----列表法：

在原始数据记录以及整理数据时，都要进行正规列表。将各量的关系有序地排列成表格形式。既有利于一目了然地表示各物理量之间的关系，又便于发现实验中的问题。

数据处理的表格法---逐差法：

在有些实验中，我们连续取得一些数据。如果依次相减，就会发现中间许多数据并未发挥作用，而影响到实验的可靠性。例如：金属杨氏弹性模量实验和等厚干涉的牛顿环实验等。

在金属杨氏弹性模量实验中，连续测量钢丝的伸长位置为：

A_1、A_2、A_3、A_4、A_5、A_6、A_7、A_8、A_9、A_{10}等10个数据。若为求钢丝的伸长，依次相减，则伸长量ΔA有：

$$\Delta A=\frac{(A_6-A_1)+(A_7-A_2)+\cdots+(A_{10}-A_5)}{5}=\frac{A_{10}-A_1}{5}$$

中间各次测量均未起到作用。

为发挥多次测量的优越性，将数据分成前后两组：

A_1、A_2、A_3、A_4、A_5为一组，

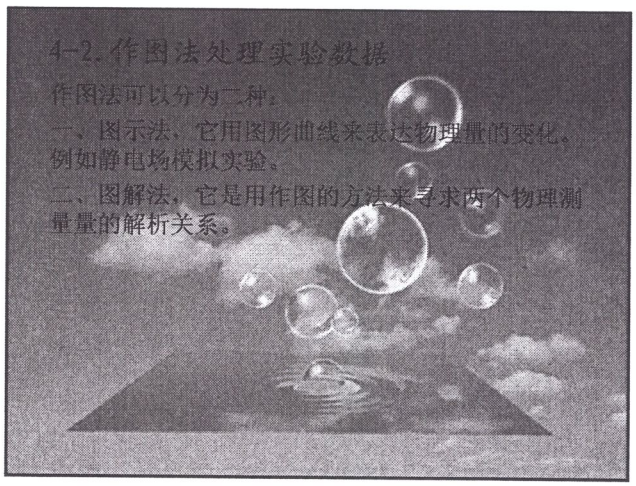
A_6、A_7、A_8、A_9、A_{10}为另一组；

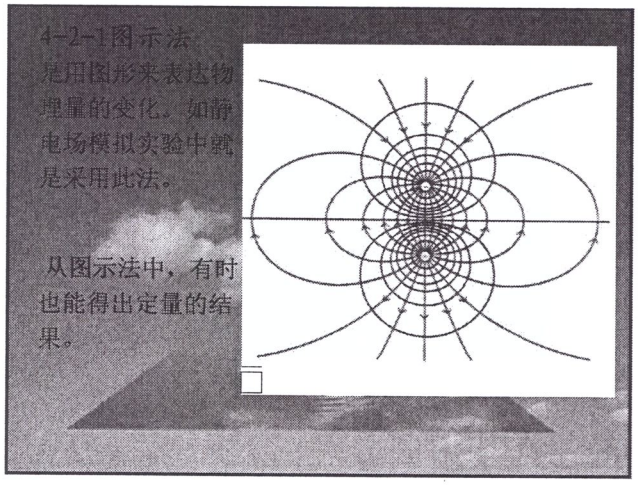
将这两组对应相减，得出5组，且每一组相减间距是原来临近间距的5倍，这样有：

$$\Delta A=\frac{(A_6-A_1)+(A_7-A_2)+(A_8-A_3)+(A_9-A_4)+(A_{10}-A_5)}{5\times5}$$

这种处理数据的方法称为逐差法。此法的优点是充分利用所测的数据，有利于减少测量的随机误差和仪器带来的误差。是实验中常用的处理数据的方法。为了直观和便于处理，也常用列表格方法来表示。

蓝田益汇图文





4-2-2图解法处理实验数据

图解法可形象、直观地显示出物理量之间的函数关系，也可用来求某些物理参数，因此它是一种重要的数据处理方法。作图时要先整理出数据表格，并要用坐标纸作图。

作图步骤：实验数据列表如下

U(V)	1.50	2.52	3.33	3.60	4.39	5.24	5.98	6.76	7.50
I(mA)	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.09	13.99	15.92	18.09	20.01

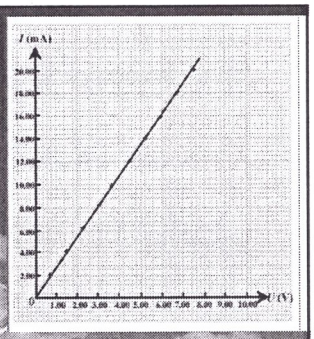
作图六点要求：

1、选择合适的坐标分度值，确定坐标纸的大小

坐标分度值的选取应能反映测量值的有效位数，一般以 1－2mm对应于测量仪表的最小分度值或对应于测量值的次末位数）。

2、标明坐标轴：

用粗实线画坐标轴，用箭头标轴方向，标坐标轴的名称或符号、单位，再按顺序标出坐标轴整分格上的量值。



3、标实验点：

实验点可用“+”、“*”、“·”等符号标出（同一坐标系下不同曲线用不同的符号）。

4、连成图线：

用直尺、曲线板等把点连成直线、光滑曲线。一般不强求直线或曲线通过每个实验点，应使图线两边的实验点与图线最为接近且分布大体均匀。图线正穿过实验点时可以在点处断开。

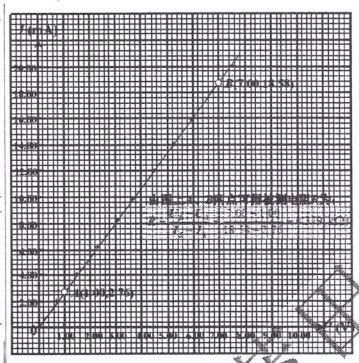
5.标出图线特征：

在图上空白位置标明实验条件或从图上得出的某些参数。如利用所绘直线可给出被测电阻*R*大小：从所绘直线上读取两点*A*、*B*的坐标就可求出*R*值。

6.标出图名：

在图线下方或空白位置写出图线的名称及某些必要的说明。

至此一张图才算完成



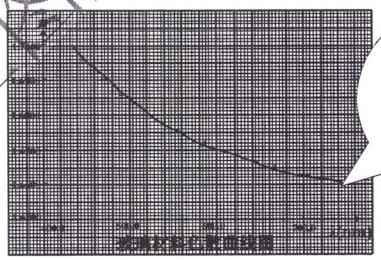
电阻伏安特性曲线

§2-3 作图法处理实验数据

蓝田益汇图文

●不当图例展示：

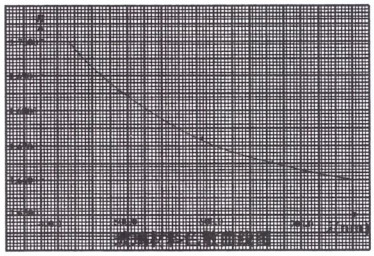
图1



曲线太粗，不均匀，不光滑。应该用直尺、曲线板等工具把实验点连成光滑、均匀的细实线。

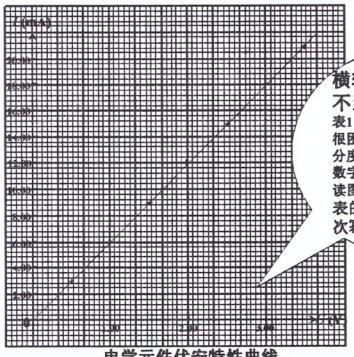
§2-3 作图法处理实验数据

改正为：



§2-3 作图法处理实验数据

图2

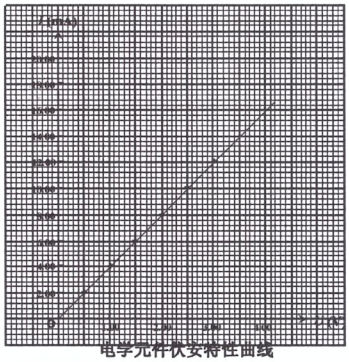


横轴坐标分度选取不当。横轴以3 cm 代表1 V，使作图和读图都很困难。实际在选择坐标分度值时，应既满足有效数字的要求又便于作图和读图，一般以1 mm 代表的量值是10的整数次幂或是其2倍或5倍。

电学元件伏安特性曲线

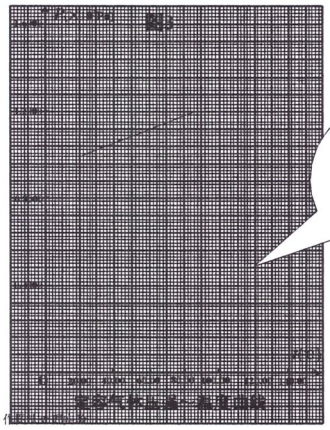
§2-3 作图法处理实验数据

改正为：



电学元件伏安特性曲线

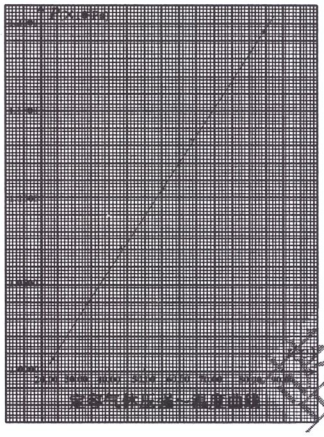
§ 2-3 作图法处理实验数据



图纸使用不当。实际作图时，坐标原点的读数可以不从零开始。

§ 2-3 作图法处理实验数据

改正为：



§ 2-3 作图法处理实验数据

4-3.数据的直线拟合(最小二乘法)

设此两物理量 x、y 满足线性关系，且假定实验误差主要出现在 y_i 上，

设拟合直线公式为 $y=f(x)=a+bx$，当所测各 y_i 值与拟合直线上各估计值 $f(x_i)=a+bx_i$ 之间偏差的平方和最小，即

$$s=\sum[y_i-f(x_i)]^2=\sum[y_i-(a+bx_i)]^2\longrightarrow\min$$

时，所得拟合公式即为最佳经验公式。

据此有 $\frac{\partial s}{\partial a}=-2\sum(y_i-a-bx_i)=0$　　$\frac{\partial s}{\partial b}=-2\sum(y_i-a-bx_i)x_i=0$

$$a=\frac{\sum x_i y_i\sum x_i-\sum y_i\sum x_i^2}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}\qquad b=\frac{\sum x_i\sum y_i-n\sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}$$

可在网上下载：Origin6.0或7.0！

蓝田益汇图文

相关系数r：

最小二乘法处理数据除给出 a、b 外，还应给出相关系数 r，r 定义为

$$r=\frac{\sum(x_i-\bar{x})\sum(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum(y_i-\bar{y})^2}}$$

其中 $\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}$　$\bar{y}=\frac{\sum y_i}{n}$

r 表示两变量之间的函数关系与线性的符合程度，$r\in[-1,1]$。

$|r|\to1$，x、y 间线性关系好，$|r|\to0$，x、y 间无线性关系，拟合无意义。

物理实验中一般要求 r 绝对值达到0.999以上(3个9以上)。

五：对同学的基本要求

1. 做好预习,写好预习报告。报告中原理部分应画好电路图、光路图和数据记录表格。了解这次实验的目的、原理、操作步骤和应注意的事项。
   预习报告要求：
   （1）写好实验目的、主要原理、公式（要注明式中各量的意义）、电路图或光路图及关键步骤。
   （2）在草表一栏画好原始数据表格。
   教师在课上要检查预习情况，记录预习成绩。

2. 到实验室在动手前先了解仪器的使用方法和规则尤其是，人身和仪器的安全。实验中要仔细观察和记录。分析实验过程的合理性与规律。

（1）阅读有关资料、调整仪器、观察现象、记录数据。在此过程中要认真和实事求是地做好 实验，重视自己的实验能力的培养。
（2）强调不可用铅笔记录数据。原始数据必须记录在草表内。数据完整、仪器还原后，经老师签字后方才有效。

3.认真写好实验报告。它是你这次实验的总结。要字迹清楚、图表正确，完整、误差分析定量、有效数字正确等。

六、实验报告评分标准：

一、实验前的预习

1、基本要求：

预习报告是整个报告的前部分，其内容包括：实验目的、实验原理（包括理论依据，计算公式、仪器测量原理、原理图，如电路图及光路图等）实验内容、实验器材和注意事项，数据记录草表的设计等。

预习报告要求字迹端正，简明扼要，重点明确，切忌照抄教材，未写预习报告者不能进行实验。

预习报告成绩为20分，其中原理和内容占主要：原理10分，内容和其他10分。

1) 原理中缺少有关公式和说明扣5分；
2) 无主要的图示扣5分；
3) 全文抄袭教材扣5分；
4) 抄袭别人的内容分别不给分。

二、实验过程的考核

1、基本要求：

学生要认真作好实验的整体布局，仔细阅读有关仪器使用说明书，正确使用和调节仪器设备，操作规范、读数正确、实验结束后数据经老师签字，整理好仪器，方可离开实验室。

实验操作分为30分

1) 违反操作规程，损坏仪器以至无法实验者30分不给；
2) 抄袭和伪造数据30分不给；
3) 操作中对仪器故障能自己排除，可适当加分；
4) 对仪器误差或缺陷有自己的见解和提出改进的意见可加分

上述两项加分不超过10分

三、实验报告

基本要求：这一部分是指报告的后面部分，即：数据处理和结果，误差分析，实验心得及思考题解答等。要求学生数据清晰无涂改，误差分析合理，对实验作必要的讨论等。

评分办法：这部分总分50分。

其中数据处理和结果30分，误差分析10分，实验心得及思考题解答10分。1) 结果有效数字严重错误扣5分；2) 不确定度计算及表示错误扣5分；3) 结果计算错误或违背了理论值和公认值（非仪器本身引起的）扣20分；4) 抄袭和伪造数据与结果者扣30分。

下述情况可加分：

1) 对产生的误差分析合理，有独到的见解；
2) 对整个实验提出改进意见和合理人建议；
3) 报告整体规范，书写整洁、清楚。以上加分每次不超出10

蓝田益汇

浙江大学 20 18 - 20 19 学年 秋冬 学期

《大学物理实验》课程期末考试试卷（回忆卷）

课程号：061B0240，开课学院：理学部

考试试卷：√A卷、B卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：201 年 1 月 20 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

请写上原实验课时间：星期____，____午

题序	一	二	三	四	五	总 分
得分						
评卷人						

蓝田益汇图文

选择题：

下列说法正确的是：

A 有效数字与系统误差有关，与随机误差无关

B 随机误差不能消除，只能通过多次测量取平均减少

绪论：仪器误差、有效数字

示波器：如何调节示波器使李萨如图形稳定

A、 调节发生器频率

B、 调节发生器幅度

C、 调节示波器幅度

D、 调节示波器…忘了

分光计：观察选项图中平面镜正对和反对望远镜时亮十字像和十字形叉丝的相对位置，判断哪副图中载物平面已调节至与分光计中心轴相垂直

下面哪一个是未定系统误差？

（答案 C：仪器允差。其他选项都是已定系统误差）

如何调节利萨如图形稳定？

（答案 A：调节信号发生器频率）

测 1.5V 直流电，要求精度 1.5%，选哪个仪表？

（答案 C：量程 2V，1.0 级）

填空题：

1、误差的四种分类

2、正态分布的四个性质

3、分光计调节望远镜焦距至无穷远的方法

4、数据处理的四个方法

5、逐差法的两个条件

6、X=x±σ 和 x=x±3σ 的置信度

7、游标卡尺的最小分度

游标刻度/mm	10	10	20	50
对应卡尺刻度/mm	9	19	19	49
最小分度/mm				

简答题：

1、动态法测杨氏模量，给公式和数据（每个数据都带不确定度），求杨氏模量。主要考察函数关系较复杂时不确定度的合成。

蓝田益汇图文

大学物理实验

一、绪论

§1.测量

1.1 测量四要素

1.1.1 被测对象：

1.1.2 测量程序：

1.1.3 测量准确度：

1.1.4 计量单位：

1.2 直接测量与间接测量

1.2.1 直接测量：

1.2.2 间接测量：

§2.误差

2.1 误差概念：测量值与真值之差。

2.1.1 绝对误差=测量值−真值

2.1.2 相对误差=$\frac{|测量值-真值|}{真值}$

2.1.3 标准误差=$\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}|绝对误差|^2}$

蓝田益汇图文

2.2 误差分类

2.2.1 系统误差：理论公式不完善；同等条件下不变。

2.2.2 随机误差（偶然误差）：相对于真值无规律的涨落；多次测量减小其影响。

2.2.3 粗大误差（过失误差）：明显超出规定条件下预期；抉择后剔除异常数据。

2.3 测量误差分布

2.3.1 正态分布：

（1）概率密度函数：$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

（2）$P\{-\sigma\leqslant x\leqslant\sigma\}=0.683$；$P\{-2\sigma\leqslant x\leqslant 2\sigma\}=0.955$；$P\{-3\sigma\leqslant x\leqslant 3\sigma\}=0.997$。

（3）标准偏差$s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$

2.3.2 均匀分布：

（1）概率密度函数：$f(x)=K,-a<x<+a$

（2）标准偏差：$\sigma=\frac{a}{\sqrt{3}}$

2.4 测量结果表达式 $\underline{\mathbf{X}=\overline{\mathbf{X}}\pm\mu\text{（单位）}}$ 包含测得值（$\overline{X}$）、不确定度μ、单位。

2.5 精密度、准确度和正确度

2.5.1 精密度：一般以标准偏差表示。

2.5.2 准确度：最大绝对误差=量程×准确度等级%

2.5.3 正确度：测定值平均值与参考量的一致程度。

★2.6 实例

【例 1】用一把米尺来测量长度分别为 50cm 和 5cm 的两物体，分析其绝对误差和相对误差。

解：对一般人来说，视觉误差在最小刻度的 0.2 倍左右。所以，取一起上最小刻度的 0.2 倍作为人的视力带来的绝对误差，即 0.2mm。

$$L_1=50cm,\Delta L_1=0.2mm,E_1=\frac{0.02}{50}=0.04\%$$

$$L_2=5cm,\Delta L_1=0.2mm,E_1=\frac{0.02}{5}=0.4\%$$

【例 2】已知电压表量程为 100mV，等级 0.5，求电压表仪器示值误差。

解：$\Delta V=100\times0.5\%mV=0.5mV.$

【例 3】测 1.5V 电压，要求测量结果相对误差不大于 1.5%，应选下面哪种仪器：0.5 级量程 5V；1.0 级量程 2V；2.5 级量程 1.5V.

解：相对误差最小为 2V×1.0%÷1.5V=1.33%，所以选用规格 1.0 级量程 2V。

【例 4】用 50 分度的游标卡尺测某一圆棒长度 L，6 次测量结果如下（单位 mm）：250.08，250.14，250.06, 250.10, 250.06, 250.10

解：测得值的最佳估计值为$L=\bar{L}=250.09mm$

蓝田益汇图文

测量列的标准偏差为$S_L=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(L_i-\bar{L})^2}{n-1}}=0.03mm$

平均值的标准偏差为$S_{\bar{L}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(L_i-\bar{L})^2}{n(n-1)}}=0.02mm$

§4.不确定度

4.1 **标准不确定度的 A 类分量评定** $u_A=\frac{s(x_i)}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$

4.2 **标准不确定度的 B 类分量评定** $\Delta_{仪}=k_{100}u_B\rightarrow u_B=\Delta_{仪}/\sqrt{3}$

4.3 合成标准不确定度的评定

4.3.1 和差形式的函数$u_c^2(y)=\sum_{i=1}^{N}(\frac{\partial f}{\partial x_i})^2u_{x_i}^2$,其中$u_{x_i}$既可按 A 类也可按 B 类评定。

4.3.2 积商形式的函数$(\frac{u_c(y)}{y})^2=\sum_{i=1}^{N}(\frac{\partial lnf}{\partial x_i})^2u_{x_i}^2$

4.3.3 直接测量量的合成不确定度$u_c^2(y)=u_A^2+u_B^2$

★4.4 实例

【例 1】求函数$y=\frac{x_1^k\cdot x_2^m}{x_3^n}$的不确定度传递公式.

解： $(\frac{u_c(y)}{y})^2=\sum_{i=1}^{N}(\frac{\partial lnf}{\partial x_i})^2u_{x_i}^2=(\frac{k}{x_1})^2u_{x_1}^2+(\frac{m}{x_2})^2u_{x_2}^2+(-\frac{n}{x_3})^2u_{x_3}^2$

【例 2】用螺旋测微计测量一微小长度，重复测量 6 次。螺旋测微计的零点误差为 −0.005mm，螺旋测微计的仪器误差为 0.004mm，求该长度。

n	1	2	3	4	5	6
l/mm	2.567	2.565	2.569	2.570	2.571	2.568

解： 算术平均值$\bar{l}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}l_i=2.568mm$

蓝田益汇图文

最佳估计值$l_0 = [2.5683 - (-0.005)]mm = 2.573mm$

A 类分量$u_A = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{6(6-1)}\sum_{i=1}^{6}(l_i - \bar{l})^2} = 0.001mm$

B 类分量$u_B = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} = 0.003mm$

合成标准不确定度$u_c(y) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.004mm$

测量结果 $l=(2.573 \pm 0.004)mm$

【例 3】已知圆柱体质量 $m=(76.18 \pm 0.04)g$，直径 $D=19.84 \pm 0.02mm$，高 $h=31.24 \pm 0.02mm$，计算圆柱体的密度及其不确定度。

解：$\rho = \frac{m}{\pi(\frac{D}{2})^2 h} = 7887.8kg/m^3$

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{(\frac{\partial ln\rho}{\partial m})^2 u_m^2 + (\frac{\partial ln\rho}{\partial D})^2 u_D^2 + (\frac{\partial ln\rho}{\partial h})^2 u_h^2} = \sqrt{(\frac{1}{m})^2 u_m^2 + (-\frac{2}{D})^2 u_D^2 + (-\frac{1}{h})^2 u_h^2}$$

$$\approx 0.0022$$

可得$u_\rho = 17kg/m^3$

测量结果$\rho = (7888 \pm 17)kg/m^3$

【例 4】用螺旋测微计测某一钢丝的直径，6 次测量值 y_i 分别为：0.249,0.250, 0.247, 0.251, 0.253, 0.250；同时读得螺旋测微计的零位 x_0 为：0.004 mm，已知螺旋测微计的仪器误差为 $\Delta_{仪}=0.004mm$，请给出完整的测量结果。

解： 测得值的最佳估计值为$x = \bar{x} - x_0 = 0.250 - 0.004 = 0.246mm$

测量列的标准偏差$s(x) = \sqrt{\frac{1}{6-1}[\sum_{k=1}^{6}(x_k - \bar{x})^2]} = 0.002mm$

测量次数 $n=6$，近似有$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx \sqrt{s(\bar{x})^2 + \Delta_{仪}^2/3} \approx 0.004mm$

则：测量结果为 $X=(0.246 \pm 0.004)mm$

【例 5】设有一圆环，其外径为$\phi_{外}=9.800 \pm 0.005mm$，内径为$\phi_{内}=4.500 \pm 0.005mm$，高度 $h=5.000 \pm 0.005mm$，求环的体积 V 和不确定度。

蓝田益汇图文

解： 环体积为$V=\frac{\pi}{4}\left(\varphi_{外}^2-\varphi_{内}^2\right)h=\frac{\pi}{4}(9.800^2-4.500^2)\times5.000=2.976\times10^2mm^3$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \varphi_{外}}=\frac{2\varphi_{外}}{\varphi_{外}^2-\varphi_{内}^2}=\frac{2\times9.800}{9.800^2-4.500^2},$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \varphi_{内}}=-\frac{2\varphi_{内}}{\varphi_{外}^2-\varphi_{内}^2}=-\frac{2\times4.500}{9.800^2-4.500^2},$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial h}=\frac{1}{h}=\frac{1}{5.000}$$

$$\frac{\Delta V}{V}=\sqrt{(\frac{2\varphi_{外}\Delta\varphi_{外}}{\varphi_{外}^2-\varphi_{内}^2})^2+(\frac{2\varphi_{内}\Delta\varphi_{内}}{\varphi_{外}^2-\varphi_{内}^2})^2+(\frac{\Delta h}{h})^2}$$

$$=\sqrt{(\frac{2\times9.800\times0.005}{9.800^2-4.500^2})^2+(\frac{2\times4.500\times0.005}{9.800^2-4.500^2})^2+(\frac{0.005}{5.000})^2}=0.0055$$

$$=0.55\%$$

$\Delta V=V\times\Delta V/V=2.976\times10^2\times0.55\%\approx2$

因此，环的体积为 $V=(2.98\pm0.02)\times10^2\ mm^3$

蓝田益汇图文

§5.有效数字

5.1 有效数字特点

（1）测量值只能写到也应该写到开始有误差的那一位到两位。

（2）有效数字的位数多少直接反映测量的准确度。有效位数越多，表明测量的准确度越高。

（3）有效数值书写时应注意：有效数值的位数与小数点位置无关。也不因使用的单位不同而改变。

【例】重力加速度某人测量值为 $980cm/s^2$，改写单位为 m/s^2,仍为三位有效数字，即 $9.80m/s^2(\neq9.8m/s^2)$(0 不可随意添减)。

5.2 有效数字修约原则

测量值只能写到也应该写到开始有误差的那一位到两位。其后的数字按“**四舍六进五凑双**”法则（即后面的数字是四及以下就舍掉，是六及以上就进一，遇五若前

面是奇数就进一，最后一位就变成是偶数，若前面已是偶数，则舍掉）取舍。

【例】将下列数字保留两位有效数字：2.2499，2.1501，2.1500，2.2500→2.2

【例】取四位有效数字：3.14159→3.142（入）；2.71729→2.717（舍）；5.165501→5.166（入）；4.510500→4.510（凑偶）；4.511500→4.512（凑偶）

5.3 函数值的有效位数表示法

1.三角函数计算结果与角度的有效数字位数相同。例：sin(30.2)=0.503019=0.503

2.对数运算结果其尾数与真数的有效数字位数相同。例：lg3.27=0.514

3.其他函数的有效位数表示法

将自变量的可疑位上下变动一个单位，观察函数结果在哪一位上变动，结果的可疑位就取在该位上。

【例】求$\sqrt[20]{3.25}$。

解：$\sqrt[20]{3.24}=1.0605405$；$\sqrt[20]{3.25}=1.0607039$；$\sqrt[20]{3.26}=1.0608669$。所以$\sqrt[20]{3.25}=1.0607$

4.测量结果的科学表示方法

【例】1.5kg 应写成 $1.5\times10^{3}g$，不能写成1500g；

$(5234\pm1)km$ 应写成$(5.234\pm0.001)\times10^{6}m$；

$(0.000456\pm0.000003)s$ 应写成$(4.56\pm0.03)\times10^{-4}s$

5.4 测量不确定度的有效位数：取一位或两位

1.第一位非零有效数字是1和2时可取两位；3以上只能取一位。

2.预保留的最低位后的数字为零时舍去，不为零时进位。

3.测量结果的有效位数由测量不确定度来决定。

【例】m 测量结果 100.02144550g，不确定度 0.0001775g。则 m 的测量结果为**100.02145**g。解：保留两位有效数。

【例】改错$(9.80\pm0.034)cm\rightarrow(9.80\pm0.03)cm$；$(2.804\pm0.03)cm\rightarrow(2.80\pm0.03)cm$

5.5 有效位数与换算单位

1.十进制单位变换不影响有效数字位数。

2.非十进制单位变换后误差所在位仍为有效数字末位。

【例】将φ=93.5° 用弧度表示。

粗略判断其误差不小于0.1°，$0.1\times\pi\div180=0.002rad$，故$93.5\times\pi\div180=1.632rad$

蓝田益汇图文

5.6 有效数字的运算法则

1.加减运算的结果以参与运算的末位最高的数为准；

【例】12.4+0.571=13.0；　12.34+2.3574=14.70

2.乘除则以有效数字最少的数为准，有时可比其多取一位。

【例】$3600\times8=2.9\times10^4$；　$2.3574\times12.3=29.0$

3.函数运算的取位方法通过函数计算来确定

【例】已知 $x=56.7$，$y=\ln x$，求 y

解：$u_x=0.1, u_y=|y'|u_x=0.002, y=\ln56.7=4.038$

§6.数据处理

6.1 数据计算

求解平均值、标准偏差、实验标准差（A 类不确定度）、B 类不确定度、合成不确定度、测量结果。

6.2 数据整理的重要步骤——列表法

在原始数据记录以及整理数据时，都要进行正规列表。将各量的关系有序地排列成表格形式。既有利于一目了然地表示各物理量之间的关系，又便于发现实验中的问题。

6.3 作图法

1、选择合适的坐标分度值，确定坐标纸的大小：坐标分度值的选取应能反映测量值的有效位数，一般以 1～2mm 对应于测量仪表的最小分度值或对应于测量值的次末位数）。

2、标明坐标轴：用粗实线画坐标轴，用箭头标轴方向，标坐标轴的名称或符号、单位,再按顺序标出坐标轴整分格上的量值。

3、标实验点：实验点可用“+”、“*”、“。”等符号标出（同一坐标系下不同曲线用不同的符号）。

4、连成图线：用直尺、曲线板等把点连成直线、光滑曲线。一般不强求直线或曲线通过每个实验点，应使图线两边的实验点与图线最为接近且分布大体均匀。图线正穿过实验点时可以在点处断开。

蓝田益汇图文

5、标出图线特征：在图上空白位置标明实验条件或从图上得出的某些参数。利用所绘直线可给出被测电阻 R 大小：从所绘直线上读取两点 A、B 的坐标就可求出 R 值。

6、标出图名：在图线下方或空白位置写出图线的名称及某些必要的说明。

6.4 最小二乘法

设此两物理量 x、y 满足线性关系，且假定实验误差主要出现在 y_i 上，设拟合直线公式为 $y=f(x)=a+bx$，当所测各 y_i 值与拟合直线上各估计值 $f(x_i)=a+bx_i$ 之间偏差的平方和最小，即 $s=\sum[y_i-f(x_i)]^2=\sum[y_i-(a+bx_i)]^2\longrightarrow min$ 时，所得拟合公式即为最佳经验公式。

据此有 $\frac{\partial s}{\partial a}=-2\sum(y_i-a-bx_i)=0$ $\frac{\partial s}{\partial b}=-2\sum(y_i-a-bx_i)x_i=0$

$a=\frac{\sum x_i y_i\sum x_i-\sum y_i\sum x_i^2}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}$，$b=\frac{\sum x_i\sum y_i-n\sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}$

6.5 数据处理的表格法——逐差法

在有些实验中，我们连续取得一些数据。如果依次相减，就会发现中间许多数据并未发挥作用，而影响到实验的可靠性。例如：金属杨氏弹性模量实验和等厚干涉的牛顿环实验等。

蓝田益汇图文

二、示波器

§1.实验目的

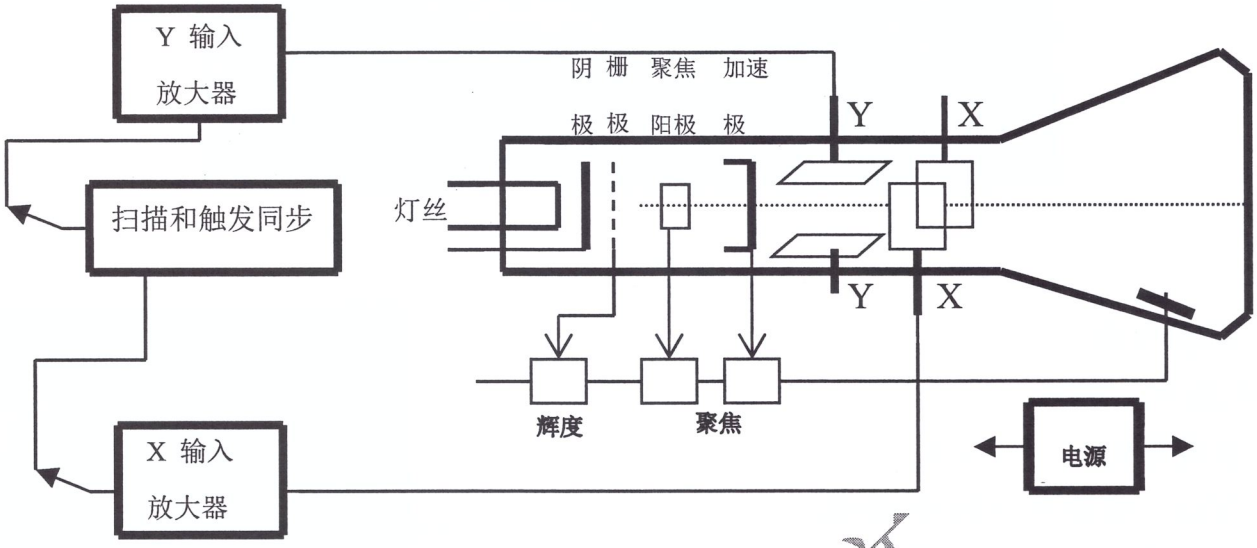
1、通过示波器的实验，可以了解示波器的结构与原理，熟悉示波器面板旋钮的功能，进而掌握示波器的调节和使用方法。

2、学习用示波器观察信号波形，并测量其幅度及周期与频率。

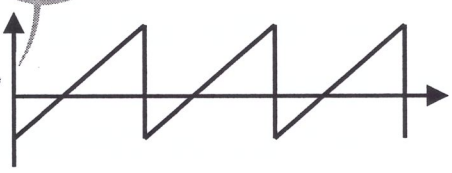
3、观察李萨如图形，掌握一种测量频率的方法。

§2.工作原理

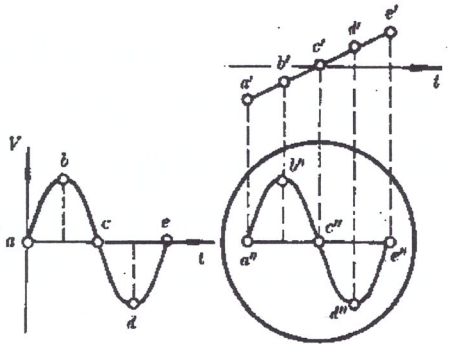
1、示波器的基本结构——示波管、放大器（包括 X 轴放大和 Y 轴放大）、扫描和触发同步系统、电源四个基本部分组成。



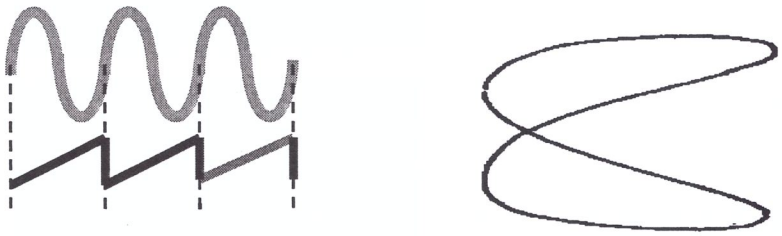
2、扫描——示波器工作时，需在 X 轴偏转板（水平偏转板）上加锯齿波形的电压，称为扫描电压。



在 X 轴上加有扫描电压的同时，如果在 Y 轴上加上待测的正弦变化电压 U,就可以使 U。沿水平轴展开。此时，屏上显示的图形如图,当正弦电压的周期 Ty 与锯齿波电压的周期 Tx 恰好相等时，则正弦电压上 a,b,c,d,e 各点分别对应扫描信号上的 a′,b′,c′,d′,e′,则正弦电压变化一周，光点正好扫描一次. 以后各次扫描所得到的图形位置与第一次完全重叠，显示清晰、稳定的图形。



3、同步$f_y = nf_x$，n 为正整数时显示稳定的波形

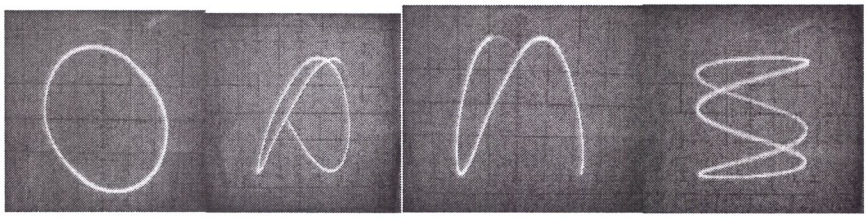


4、李萨如图形满足$f_y * N_y = f_x * N_x$

李萨如图形相交的交点数示例 Ny=4，Nx=2

蓝田益汇图文

5、频率比与示图



§3.实验内容

1、电压 V_{P-P} 测量

A、直读法 $V_{P-P} = D * h$

V_{P-P}：被测电压的峰-峰值

D：示波器的偏转灵敏度

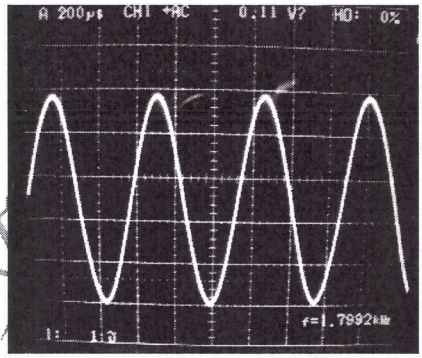
h：被测电压波形高度，即格数

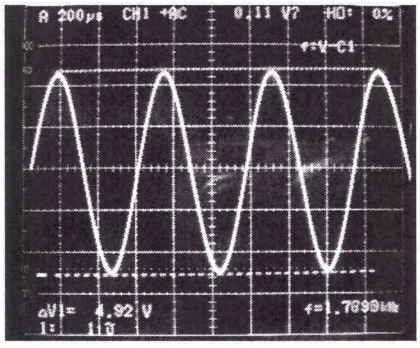
B、光标法

按下 $\Delta V-\Delta t-OFF$ 选择 ΔV，这时会在屏上出现上下平行的两条水平光标，如图。

按下 TCK/C，选择两条水平光标中的任一条（在前面会出现小亮线），调节 CH1 或 CH2 的上下位置移动旋钮，使光标到达所需位置。

再按下 TCK/C 选择两条水平光标中的另一条，到达所需的另一位置。





2、周期 T 与频率 f 的测量

A、直读法 $T_X = Q * x$

T_X：测量周期

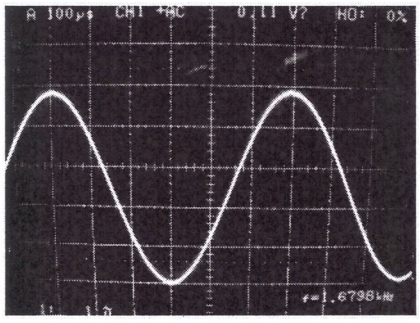
Q：表示时基因素

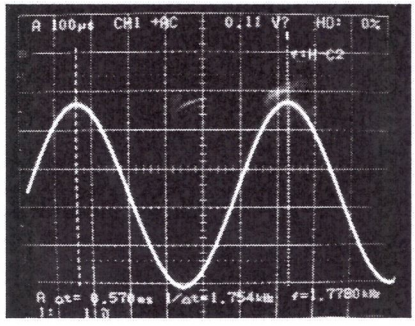
X：一个周期信号占有的格数

B、光标法

按下 $\Delta V-\Delta t-OFF$ 选择 ΔT，这时会在屏上出现左右平行的两条垂直光标，如图 6。

按下 TCK/C，选择两条水平光标中的任一条（在





蓝田益汇图文

前面会出现小亮线），调节 CH1 或 CH2 的上下位置移动旋钮，使光标到达所需位置。

再按下 TCK/C 选择两条水平光标中的另一条，到达所需的另一位置。

3、用比较法测定示波器的扫描频率验证$f_y = nf_x$

具体方法可以首先调节 TIME/DIV 扫描时基信号，比如选择 0.5ms/dit（500μS），按 10 格求出水平扫描频率 200HZ，然后细心调节信号发生器，使示波器全屏显示 1 只，2 只… 波形，相应地从信号发生器上读出各种情况下的信号频率，对应验证 。将数字填入下表：

4、用李萨如图形测量未知信号的频率：

（1）可从信号发生器的左边输出 50HZ 的标准信号作为被测信号输入到示波器的 CH2"轴。定为 fy 信号.

（2）信号发生器发出的信号输入到示波器的"CH1"轴。作为 fx 信号.

（3）示波器工作于"X---Y"状态。

（4）改变信号输出为 25，50，75，100,150HZ 左右，细心调节直到出现相对缓慢变化的稳定的图形。由公式 2 计算出 fy 频率，记录数据于表.

（5）由测量的结果，求出最佳实验值。

蓝田益汇图文

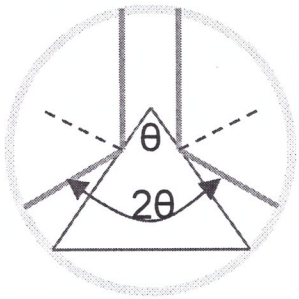
三、分光计

§1.实验目的

1.学会分光计的结构。

2.学会正确的分光计调节和使用方法。

3.利用分光计测量三棱镜的顶角。



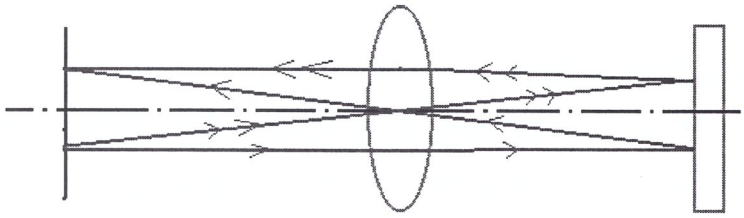
§2.实验原理

1.反射法测量三棱镜棱角

$\theta = (|\theta_{右A} - \theta_{左A}| + |\theta_{右B} - \theta_{左B}|)/4$

2.自准直法

当发光点（物）处在凸透镜的焦平面时，它发出的光线通过透镜后将为一束平行光，若与光抽垂直的平面镜将此平行光反射回去，反射光再次通过透镜后仍会聚于透镜的焦平面上，其会聚点将在发光点相对于光轴的对称位置上。

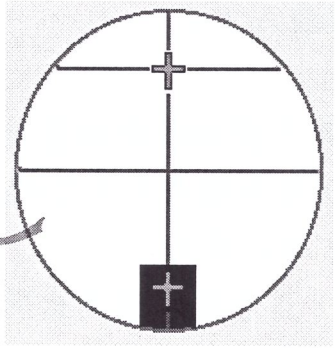


§3.实验内容

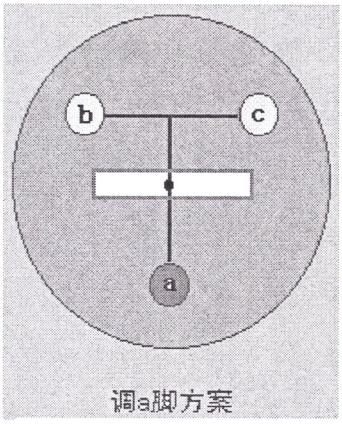
1. 分光计调整

（1）调节目镜套筒进出，使**叉丝**最清晰为止。

（2）调节物镜套筒，使**亮绿十字**最清晰为止，从而达到物象最清晰的目的。

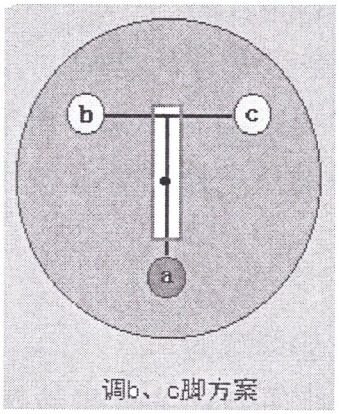


（3）置反射镜平行于 b、c 脚的连线。预调十字于上横叉丝的上方，当载物台转过 180 度时，若十字出现在上横叉丝的下方，则调节 a 脚使十字向上横叉丝靠拢；否则调节望远镜倾角使十字向上横叉丝靠拢。用逐次逼进法，重复上述两步骤，直到任意旋转载物台都能看到十字在上横叉丝处。



调a脚方案

（4）置反射镜垂直于 b、c 脚的连线。预调十字于上横叉丝的上方，当载物台转过 180 度时，若十字出现在上横叉丝的下方，则调节 b 或 c 脚使十字向上横叉丝靠拢；否则调节望远镜倾角使十字向上横叉丝靠拢。用逐次逼进法，重复上述两步骤，直到任意旋转载物台都能看到十字在上横叉丝处。

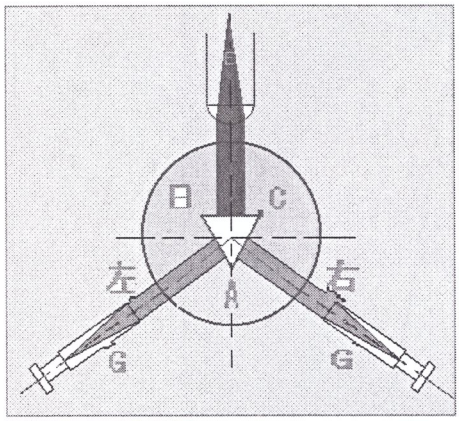


调b、c脚方案

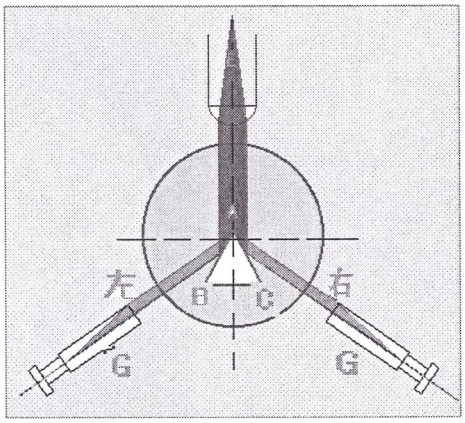
（5）调节平行光管倾角，使亮狭缝平行且重叠在下横叉丝处。调节狭缝器进出（调焦），使亮狭缝最清晰为止。旋转狭缝器使亮狭缝平行且重叠于竖叉丝处。最后调节亮狭缝的大小约目视大小 1–2mm。

蓝田益汇图文

2. 两种棱镜角测量方法

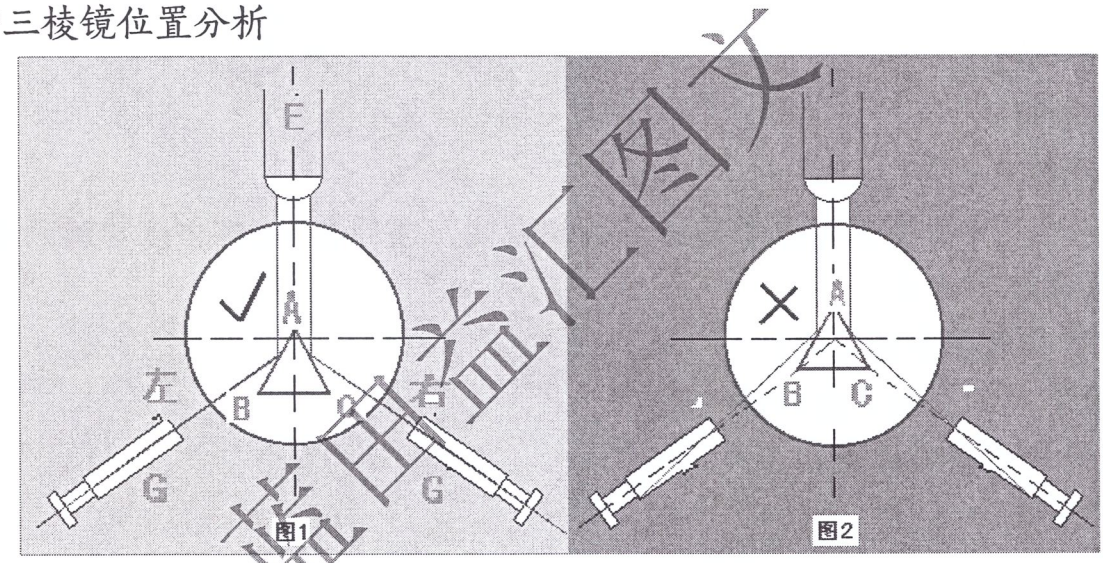


自准直法



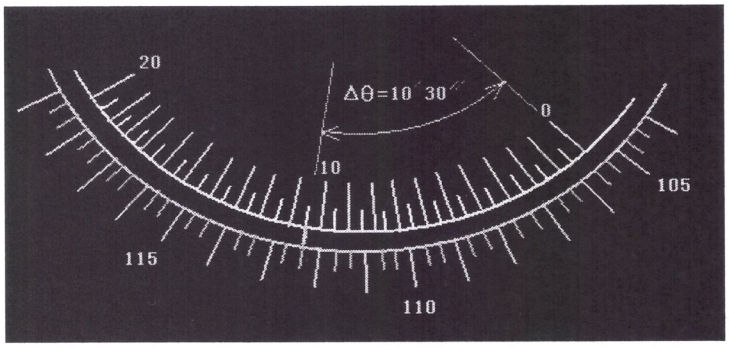
棱脊分束法

3. 两种三棱镜位置分析



蓝田益汇图文

4. 读角度方法

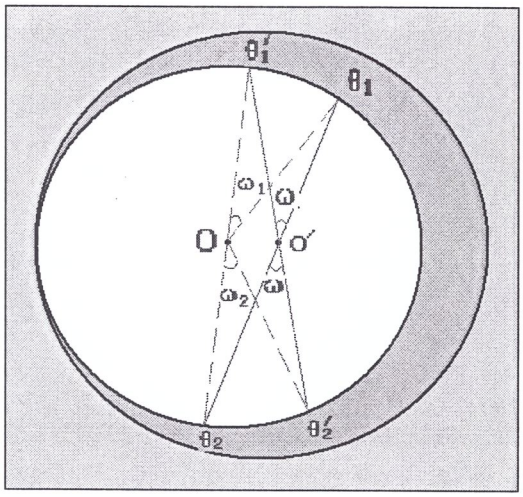


主尺读游标零刻度线对齐处。游标读亮光线对齐处角度值。*105°30′30″*

5. 消偏心差

$\omega = (\omega_1 + \omega_2)/2$;

$\omega = [(\theta_1' - \theta_1) + (\theta_2' - \theta_2)]/2$



§4.思考题

1、怎样解决视差?

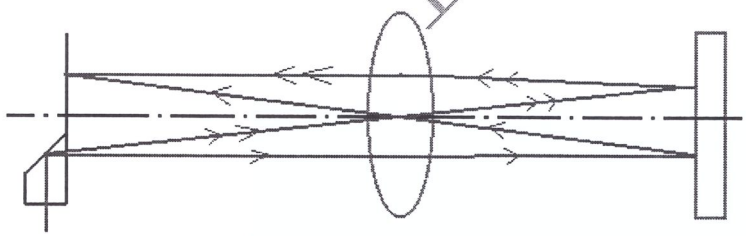
答：通过调节物镜镜筒使十字最清晰的方法，直到在 任何方位看到的十字和叉丝都不发生位移为止。

2、为什么用左右窗读数?

答：为了消除圆刻度盘的偏心差。

3、试画出十字成像光路图?

答：见下图。



蓝田益汇图文

四、力学实验基础知识

1.基础概念

1.1 摩擦力：滑动摩擦力、滚动摩擦力、静摩擦力。

★减小摩擦力的方法：①用滚动代替滑动；②使接触面分离（加润滑油，形成气垫，

利用磁悬浮）；③减小压力；④减小物体接触面粗糙程度。
1.2 长度：刻度尺的零刻度线、分度值、量程。
1.3 时间：s，min，h；钟表、停表、电子表。
1.4 压电式传感器：将被测量的变化转化为电压变化的传感器。

2.实验设备
2.1 常用测量长度仪器：
（1）毫米刻度尺：
（2）游标卡尺：
（3）螺旋测微器：固定刻度+可动刻度-**零点修正值**
（4）千分表：

2.2 质量称量仪器：（1）电子天平；（2）物理天平；（3）分析天平。
2.3 计时仪器：（1）机械秒表；（2）电子秒表：

五、热学实验基础知识
1.基本概念
1.1 温标：
1.2 比热容：

2.热学实验设备：
2.1 常用温度测量设备：（1）水银温度计；（2）热电偶温度计：
2.2 干湿球湿度计

六、电磁学实验基础知识
1.基本概念
1.1 电磁学测量的内容：
1.2 电磁学测量的方法：（1）直接测量法；（2）比较测量法
1.3 电表误差
（1）电表测量误差：仪器误差；偶然误差。

蓝田益汇图文

（2）电表测量误差与电表等级的关系：

①相对额定误差=绝对误差÷表的量程；②仪器误差=量程×仪表登记%

（3）数字电表误差：

2.电磁学实验设备

2.1 电源：（1）直流电源；（2）交流电源

2.2 表头

2.3 电流计

2.4 万用表

2.5 可变电阻

2.6 开关

七、光学实验基础知识

1.基本概念

1.1 空程差：一般最基础的消除方法就是在实验过程中奕丹开始读数就不能反转手轮。具体有如下几种方法：

（1）消除起始位置法：

（2）同向转动测量法：

（3）正反双向求平均值法：

（4）异值处理法：

蓝田益汇图文

1.2 视差：由于度量标尺与被测物体不共面，当眼睛晃动时，标尺与被测物体之间会有相对移动。

1.3 等高共轴：使用两步调节：（1）目测初调法；（2）用位移法进行细调法。

2.光学实验设备

2.1 常用光源：（1）半导体激光器；（2）氦氖激光机；（3）钠光灯；（4）汞灯

2.2 光探测器：（1）光电池；（2）光电倍增管；（3）CCD

2.3 光学实验器件：（1）光学镜片；（2）光学实验平台；（3）光具座；（4）多维调整支架。

此份资料是对于学长世事逝时 pdf 的补充，建议大家交叉阅读

绪论：

（1）系统误差：

原因：实验方案和依据的理论公式的不完善、仪器的准确度不够和环境条件等等

特点：同等测量条件下，不会因为测量次数而改变（可预知，符号保持一定）

（2）随机误差：

原因：实验条件和环境的变化，测量对象本身的不确定性

特点：无规律涨落；小误差概率大；多次测量分布对称，所以多次测量取平均可以减小随机误差。

（3）系统误差可以修正，随机误差不可修正。多次测量只可以减小随机误差，系统误差不可以。

（4）减小误差提高测量精度的方法：

随机误差：多次测量求平均值

系统误差：改进测量方法；选用精密度高的测量工具；改进实验方案（惠更斯电桥交换法，直流双臂电桥的四端接入法，分光计左右两个窗口读数）

（5）正态分布的四个性质：单峰性、对称性、有界性、抵偿性

$[u-\sigma,u+\sigma]$ 68.3%；$[u-2\sigma,u+2\sigma]$ 95.5%；$[u-\sigma,u+\sigma]$ 99.7%；

（5）精密度、准确度、正确度

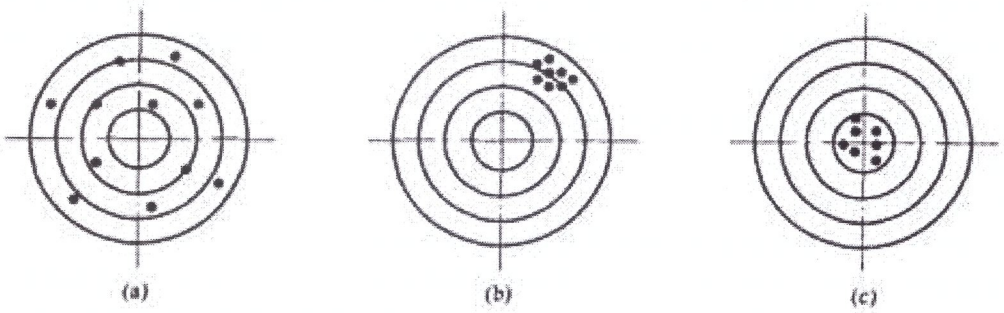


图 1-1 测量准确度、正确度和精密度示意图

（a）精密度低，正确度高；（b）精密度高，正确度低；（c）准确度高

（6）视觉误差在最小刻度的 0.2 倍左右

（7）逐差法的优越性和使用条件

优越性：充分利用测量数据，提高实验数据的利用率，减小随机误差的影响，另外也可减小实验中仪器误差分量，具有对数据取平均的效果，可及时发现差错或数据的分布规律，及时纠正或及时总结数据规律。

使用条件：有线性关系

（8）最小二乘法的相关系数

$$\rho(x,y)=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

可以利用协方差公式记忆

（9）单次测量的不确定度可以使用仪器的最小分度值的二分之一到十分之一

（10）仪器允差是未定系统误差

示波器：

（1）李萨如图形计算频率

作水平线，数出该水平线与李萨如图形的最多的交点数。

作垂直线，数出该垂直线与李萨如图形的最多的交点数

$$\frac{\text{水平线交点数}}{\text{垂直线交点数}}=\frac{\text{竖直方向信号源频率}}{\text{水平方向信号源频率}}$$

（2）只有调节频率才可以使李萨如图形稳定，幅值不可以

（3）正弦波周期大于锯齿波周期，向右移动，应该减小扫描频率；

正弦波周期小于锯齿波周期，向左移动，应该增大扫描频率；

分光计：

（1）什么是视差？

光学测量仪器的视差是由于被测物的像与进行度量的标尺不处于同一平面，因此当观察者的眼睛移动时，像与标尺之间会产生相对位移。在分光计实验中可以通过旋转望远镜聚焦螺母（也就是调物镜）来消除。

（2）如何将望远镜调焦至无穷远？（重中之重）

自准直法，详见学长 pdf。

（3）各个步骤的意义

目镜调焦的目的是使眼睛通过目镜能很清楚地看到目镜中分划板上的刻线和叉丝；

望远镜调焦的目的是将分划板上的十字叉丝调整到焦平面上，也就是望远镜对无穷远聚焦。

（4）用自准直原理调节望远镜时，如何判断十字叉丝及其反射像与物镜的焦平面是否严格的共面？如何判断十字叉丝是位于物镜焦平面的外侧还是内侧？

左右移动眼睛，看叉丝和像是否重合移动，如果重合地移动，则已经共面了．如果不共面，移动多的那个离你远。如果叉丝在外侧，则叉丝动得多，如果像在内侧，则像移动地多。

改变视线方向时，像移动的方向与眼睛移动的方向相同，则绿十字叉丝比其反射像更靠近眼睛；（可以想象像，物，眼睛三点一线，若移动眼睛，则会看到像）

（5）由于分光计度盘上的 0° 与 360° 线重合，所以若某一游标的两次读数位置恰好位于 0° 线两侧，则该游标两次读数之差的绝对值不能作为测量结果，此时，须用 360° 减去该数值，把所得差值作为测量结果。

（6）转动望远镜测角度之前， 载物台与游标盘都应被锁紧， 使它们不能被转动，测量时，望远镜应和度盘一起转动。